TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG

HỆ THỐNG TREASURY — KIENLONGBANK

Thông tin	Chi tiết
Mã tài liệu	BM01-v3
Phiên bản	3.0
Ngày ban hành	02/04/2026
Đơn vị soạn thảo	K.NV&ĐCTC
Tác giả	Trần Thị Linh Phương, Dương Thanh Tùng
Trạng thái	Draft — Chờ review

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi
1.0	—	Phiên bản gốc
2.0	01/04/2026	Chuẩn hóa cấu trúc, sửa lỗi công thức, bổ sung luồng đặc biệt
3.0	**02/04/2026**	**Tổng hợp phản hồi nghiệp vụ: cập nhật chức danh, tách MM thành 3 luồng (Liên ngân hàng / OMO / Repo KBNN), bổ sung 2 cấp KTTC, sửa quy ước định dạng Bond, bổ sung công thức cặp tiền chéo, cập nhật hạn mức (FX chiếm hạn mức), bổ sung role mới**

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU
2. TỔNG QUAN
3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG
   - 3.1 Module 1: Kinh doanh Ngoại tệ (FX)
   - 3.2 Module 2: Giấy tờ có giá (GTCG)
   - 3.3 Module 3: Kinh doanh tiền tệ (MM)

    - 3.4 Module 4: Phê duyệt hạn mức liên ngân hàng
    - 3.5 Module 5: Thanh toán quốc tế (TTQT)
4. LUỒNG XỬ LÝ ĐẶC BIỆT
5. MASTER DATA
6. PHÂN QUYỀN
7. NOTIFICATION
8. AUDIT TRAIL
9. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG
10. PHỤ LỤC

---

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu được xây dựng nhằm mô tả các yêu cầu cho việc xây dựng **Hệ thống Quản trị Nguồn vốn (Treasury System)** của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank). Tài liệu là đầu vào cho các quá trình thiết kế, lập trình và kiểm thử hệ thống. Nội dung được mô tả dựa trên tính khả dụng của hệ thống cũng như tình hình thực tế các nghiệp vụ nguồn vốn tại Hội sở.

1.2. Phạm vi — Phase 1

Phase 1 tập trung vào việc **số hóa toàn bộ giao dịch Treasury đang thực hiện thủ công**, bao gồm:

- Tạo, phê duyệt, theo dõi giao dịch trên hệ thống (thay thế email và chứng từ giấy)
- Quản lý hạn mức liên ngân hàng
- Quản lý danh mục giấy tờ có giá
- Lưu trữ và truy xuất dữ liệu giao dịch

Phase 1 KHÔNG bao gồm:

- Tích hợp Core Banking (Flexcube) — sẽ triển khai ở Phase 2
- Tự động đẩy hạch toán sang Core
- Tích hợp Reuters/Bloomberg lấy tỷ giá tự động
- Tích hợp trực tiếp hệ thống SWIFT
- Tự động sinh SWIFT MT300 (FX) / MT320 (MM) — sẽ triển khai ở Phase 2

Đối tượng áp dụng bao gồm Khối Nguồn vốn & Định chế Tài chính cùng các phòng ban có tham gia vào quá trình vận hành của hệ thống.

1.3. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt

STT	Từ viết tắt / Thuật ngữ	Giải thích
1	KienlongBank	Ngân hàng TMCP Kiên Long
2	K.CN	Khối Công nghệ
3	K.NV&ĐCTC	Khối Nguồn vốn & Định chế Tài chính
4	K.NV	Viết tắt của K.NV&ĐCTC (trong ngữ cảnh phê duyệt)
5	P.QLRR	Phòng Quản lý Rủi ro
6	TTTT	Trung tâm Thanh toán
7	TTQT	Thanh toán Quốc tế
8	P.KTTC	Phòng Kế toán – Tài chính
9	CV / CVKD	Chuyên viên Kinh doanh / Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch thuộc K.NV&ĐCTC
10	TP	Trưởng phòng Kinh doanh ngoại tệ thuộc K.NV&ĐCTC
11	GĐ/PGĐ	Giám đốc / Phó Giám đốc Trung tâm KDV/QLV; Giám đốc / Phó Giám đốc Khối NV&ĐCTC
12	TĐV	Trưởng Đơn vị
13	LĐ P.KTTC	Lãnh đạo Phòng Kế toán – Tài chính
14	GTCG	Giấy tờ có giá
15	TSBĐ	Tài sản bảo đảm
16	CCTG	Chứng chỉ tiền gửi
17	FX	Foreign Exchange — Kinh doanh ngoại tệ
18	MM	Money Market — Kinh doanh tiền tệ
19	OMO	Open Market Operations — Nghiệp vụ thị trường mở
20	KBNN	Kho bạc Nhà nước
21	SSI	Standing Settlement Instruction — Chỉ dẫn thanh toán
22	HTM	Hold to Maturity — Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
23	AFS	Available for Sale — Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
24	HFT	Held for Trading — Chứng khoán kinh doanh
25	CIF	Customer Information File — Mã khách hàng

STT	Từ viết tắt / Thuật ngữ	Giải thích
26	NHNN	Ngân hàng Nhà nước
27	TCPH	Tổ chức phát hành

1.4. Quy ước định dạng

> **Lưu ý v3:** Module FX và MM sử dụng quy ước quốc tế. Module GTCG (Bond) sử dụng quy ước kế toán Việt Nam. Đơn vị tiền đồng thống nhất ghi là **VND** (không dùng "VNĐ").

Module FX, MM:

Loại dữ liệu	Quy ước	Ví dụ
Số tiền / Khối lượng	Dấu `,` ngăn hàng nghìn, dấu `.` ngăn thập phân	10,000,000.05
Ngày tháng	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Lãi suất	Dấu `.` thập phân, đơn vị %/năm	4.50%/năm
Tỷ giá	Dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân	26,005.35

Module GTCG (Bond):

Loại dữ liệu	Quy ước	Ví dụ
Số tiền / Khối lượng	Dấu `.` ngăn hàng nghìn, dấu `,` ngăn thập phân	10.000.000,05
Ngày tháng	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Lãi suất	Dấu `,` thập phân, đơn vị %/năm	2,51%/năm

---

2. TỔNG QUAN

2.1. Phát biểu bài toán

Hiện tại, các giao dịch nguồn vốn vẫn đang vận hành thông qua việc Khối Nguồn vốn & Định chế Tài chính gửi giấy đề nghị giao dịch, phiếu ghi nhận giao dịch, giấy đề nghị chuyển tiền cùng với chữ ký phê duyệt trực tiếp của Trưởng Đơn vị tới email của P.QLRR, P.KTTC và TTTT. Tuy nhiên, việc lưu trữ email và các chứng từ giao dịch có liên quan sẽ có nhiều hạn chế khi có thể xảy ra mất mát và khó có thể lưu trữ trong thời gian dài. Vì vậy, hệ thống quản trị nguồn vốn sẽ tối ưu hiệu quả trong giao dịch nguồn vốn Hội sở, đồng thời giúp việc lưu trữ dữ liệu được kiểm soát tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện các giao dịch thuộc nghiệp vụ mua bán Giấy tờ có giá do K.NV&ĐCTC phụ trách (Trái phiếu chính phủ, Chứng chỉ tiền gửi), việc cập nhật, thay đổi danh mục diễn ra thường xuyên. Tuy

nhiên chưa có hệ thống để chuyên viên thao tác trực tiếp và truy xuất riêng đến các trường thông tin thuộc thẩm quyền phụ trách. Hiện tại các giao dịch GTCG ngày càng gia tăng, dễ dẫn tới sai sót trong việc quản trị danh mục nếu không được xây dựng hệ thống quản lý.

2.2. Mục tiêu

- **Số hóa quy trình:** Chuyển đổi toàn bộ giao dịch nguồn vốn từ chứng từ giấy / email sang hệ thống điện tử
- **Phê duyệt điện tử:** Thực hiện phê duyệt giao dịch trực tiếp trên hệ thống, thay thế chữ ký trực tiếp (xác thực bằng User + Audit trail, không dùng chữ ký số CA)
- **Lưu trữ tập trung:** Loại bỏ lưu trữ chứng từ giấy, thông tin giao dịch lưu trực tiếp trên hệ thống (hỗ trợ xuất PDF)
- **Kiểm soát & theo dõi:** Dễ dàng tra cứu, kiểm soát lịch sử giao dịch với đầy đủ audit trail
- **Quản lý danh mục GTCG:** Cho phép chuyên viên tương tác trực tiếp, giảm thiểu sai sót

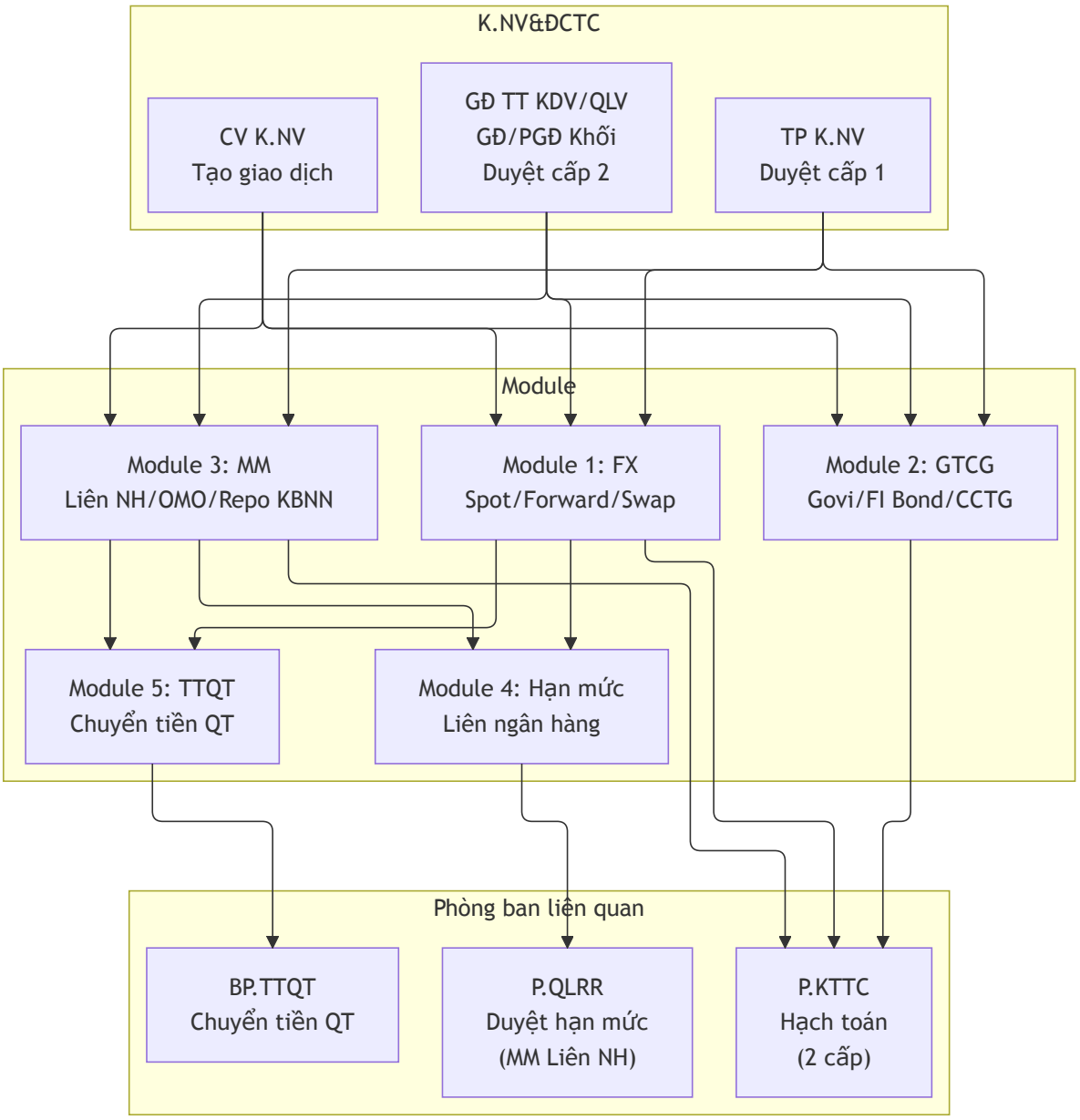
2.3. Phạm vi — 5 Module

Module	Tên	Mô tả ngắn
1	**Kinh doanh Ngoại tệ (FX)**	Giao dịch Spot, Forward, Swap ngoại tệ
2	**Giấy tờ có giá (GTCG)**	Giao dịch Govi Bond, FI Bond, CCTG
3	**Kinh doanh tiền tệ (MM)**	Giao dịch Liên ngân hàng, OMO, Repo KBNN
4	**Phê duyệt hạn mức liên ngân hàng**	Duyệt hạn mức có/không TSBĐ (FX + MM)
5	**Thanh toán quốc tế (TTQT)**	Chuyển tiền quốc tế cho các GD FX, MM

2.4. Danh sách người dùng hệ thống (10 Role)

STT	Role	Mô tả	Phạm vi dữ liệu
1	**CV K.NV**	Chuyên viên Kinh doanh / Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch — tạo giao dịch	Toàn bộ GD
2	**TP K.NV**	Trưởng phòng Kinh doanh ngoại tệ — duyệt cấp 1	Toàn bộ GD
3	**GĐ TT KDV/QLV**	Giám đốc / Phó GĐ Trung tâm KDV/QLV — duyệt cấp 2	Toàn bộ GD
4	**GĐ/PGĐ Khối**	Giám đốc / Phó GĐ Khối NV&ĐCTC — duyệt cấp 2, duyệt hủy	Toàn bộ GD
5	**CV QLRR**	Chuyên viên QLRR thị trường — duyệt hạn mức cấp 1	Chỉ GD MM cần duyệt hạn mức
6	**TPB QLRR**	Trưởng phòng ban QLRR — duyệt hạn mức cấp 2	Chỉ GD MM cần duyệt hạn mức
7	**CV P.KTTC**	Chuyên viên Kế toán Tài chính — hạch toán cấp 1	GD từ bước hạch toán trở đi
8	**LĐ P.KTTC**	Lãnh đạo Phòng KTTC — hạch toán cấp 2	GD từ bước hạch toán trở đi
9	**BP.TTQT**	Bộ phận TTQT — duyệt chuyển tiền quốc tế	Chỉ GD TTQT đến hạn
10	**Admin**	Quản trị hệ thống	Quản lý master data, phân quyền user

2.5. Mô hình tổng thể



`

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Module 1: Kinh doanh Ngoại tệ (FX)

3.1.1. Màn hình tạo Giao dịch Giao ngay / Kỳ hạn (Spot / Forward)

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Số Ticket	Không bắt buộc	Dạng số, không có dấu thập phân và hàng nghìn	12345, 925508281
Đối tác	Bắt buộc	Dạng text, ký hiệu viết tắt (mã nội bộ K.NV), dropdown theo danh sách đối tác	MSBI
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo trường "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Loại giao dịch	Bắt buộc	Dropdown 2 lựa chọn: "SPOT", "FORWARD"	SPOT
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown 2 lựa chọn: "Sell", "Buy"	Sell
Khối lượng giao dịch	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân, 2 chữ số thập phân	10,000,000.05
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown theo danh sách K.NV cung cấp	AUD, USD, EUR...
Cặp tiền	Tự động	Hiển thị tự động theo "Loại tiền giao dịch"	USD/VND, AUD/USD, EUR/GBP...
Tỷ giá	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân. Cặp USD/VND, USD/JPY, USD/KRW: 2 số sau dấu `.`; còn lại: 4 số sau dấu `.`	USD/VND: 26,005.35; EUR/USD: 1.1550
Thành tiền	Tự động	Tính theo công thức (xem bên dưới), dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân + đơn vị tiền	26,000,245,467.00 VND
Ngày giao dịch	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày, mặc định TODAY	13/03/2026
Ngày Giá trị	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày, mặc định TODAY	13/03/2026
Ngày thực hiện	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Pay code của KLB	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	So 8901358797 tai BANK OF NY MELLON (SWIFT CODE: IRVTUS3N)
Pay code của đối tác	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	So 8901358797 tai BANK OF NY MELLON (SWIFT CODE: IRVTUS3N)
TTQT	Tự động	Hiển thị "Có" / "Không" theo trường "Pay code của đối tác"	Có, Không
File đính kèm	Không bắt buộc	Upload file ticket / hợp đồng. Mỗi file gắn với 1 giao dịch	ticket_925508281.pdf
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text tự do	

Công thức tính Thành tiền (Spot/Forward):

Cặp tiền	Công thức	Đơn vị kết quả
USD/VND	Khối lượng giao dịch × Tỷ giá	VND
USD/... (USD là base)	Khối lượng giao dịch ÷ Tỷ giá	USD
.../USD (USD là quote)	Khối lượng giao dịch × Tỷ giá	USD
Cặp tiền chéo (không có USD, VD: EUR/GBP, EUR/JPY)	Khối lượng giao dịch × Tỷ giá	Tiền quote

3.1.2. Màn hình tạo Giao dịch Hoán đổi (Swap)

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Số Ticket	Không bắt buộc	Dạng số, không có dấu thập phân và hàng nghìn	12345
Đối tác	Bắt buộc	Dạng text, ký hiệu viết tắt (mã nội bộ K.NV), dropdown theo danh sách đối tác	MSBI
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo trường "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown 2 lựa chọn: "Sell - Buy", "Buy - Sell"	Sell - Buy
Khối lượng giao dịch	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân, 2 chữ số thập phân	10,000,000.05
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown theo danh sách K.NV cung cấp	AUD, USD, EUR...
Cặp tiền	Tự động	Hiển thị tự động theo "Loại tiền giao dịch"	USD/VND, AUD/USD...
Ngày giao dịch	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày, mặc định TODAY	13/03/2026
— Chân 1 —			
Ngày Giá trị chân 1	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026
Ngày thực hiện chân 1	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026
Tỷ giá chân 1	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân. Quy tắc số thập phân: tương tự Spot/Forward	USD/VND: 26,005.35
Thành tiền chân 1	Tự động	Tính theo công thức dùng **Tỷ giá chân 1** (xem bảng công thức bên dưới)	26,000,245,467.00 VND
Pay code của KLB chân 1	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	
Pay code của đối tác chân 1	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	
TTQT chân 1	Tự động	Hiển thị "Có" / "Không" theo "Pay code của đối tác chân 1"	Có, Không
— Chân 2 —			

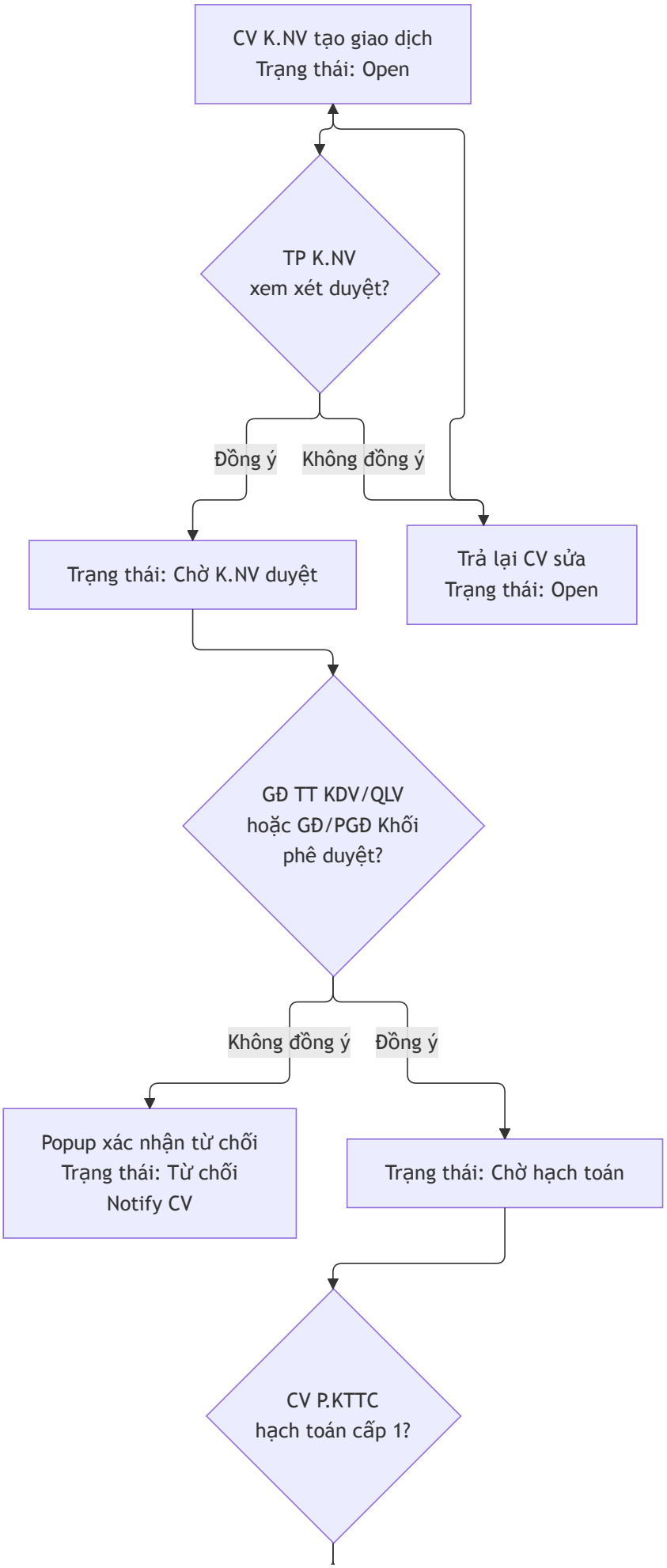
Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Ngày Giá trị chân 2	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/06/2026
Ngày thực hiện chân 2	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/06/2026
Tỷ giá chân 2	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân. Quy tắc số thập phân: tương tự chân 1	USD/VND: 26,105.00
Thành tiền chân 2	Tự động	Tính theo công thức dùng **Tỷ giá chân 2** (xem bảng công thức bên dưới)	26,100,500,000.00 VND
Pay code của KLB chân 2	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	
Pay code của đối tác chân 2	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	
TTQT chân 2	Tự động	Hiển thị "Có" / "Không" theo "Pay code của đối tác chân 2"	Có, Không
File đính kèm	Không bắt buộc	Upload file ticket / hợp đồng. Mỗi file gắn với 1 giao dịch	
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text tự do	

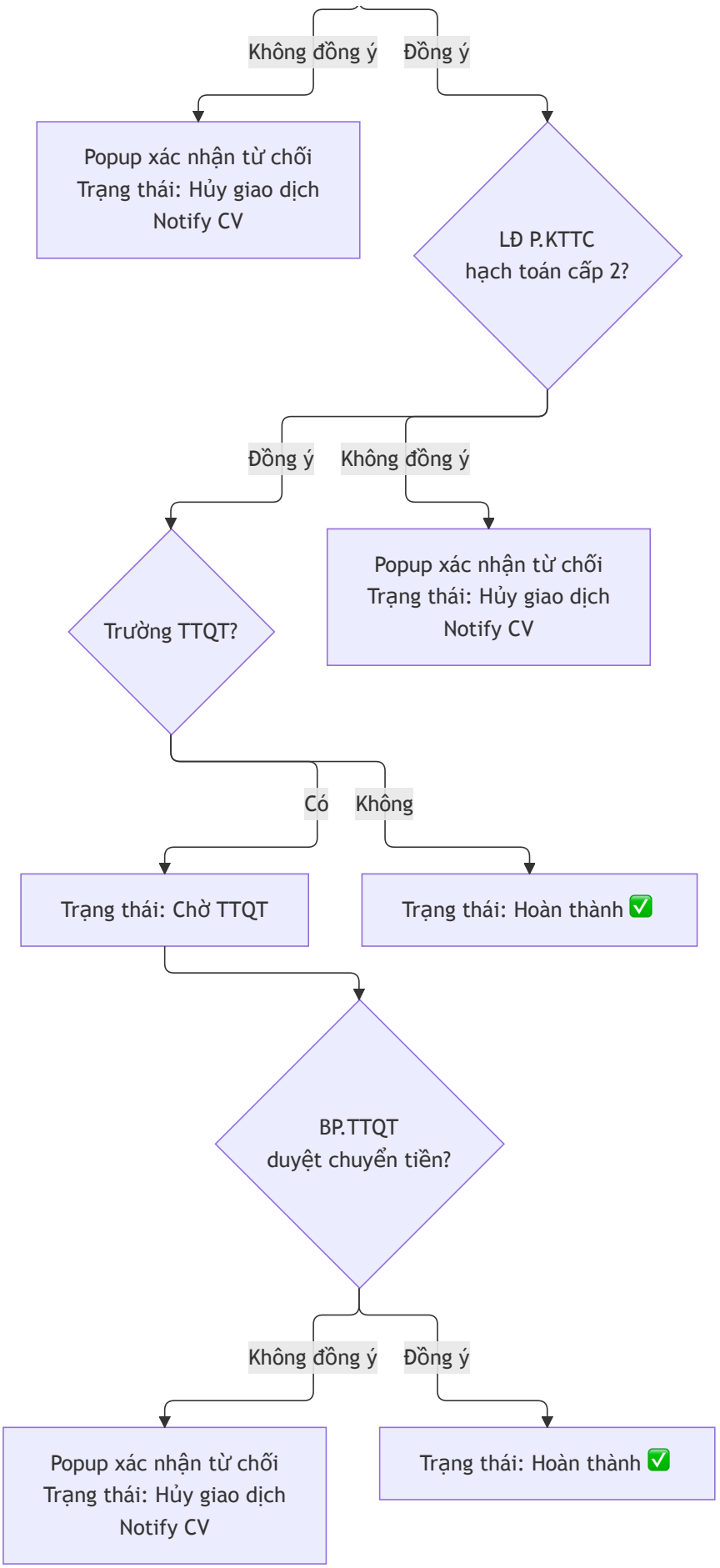
Công thức tính Thành tiền Swap:

Chân	Cặp tiền	Công thức	Đơn vị
Chân 1	USD/VND	Khối lượng × **Tỷ giá chân 1**	VND
Chân 1	USD/...	Khối lượng ÷ **Tỷ giá chân 1**	USD
Chân 1	.../USD	Khối lượng × **Tỷ giá chân 1**	USD
Chân 1	Cặp chéo (không USD)	Khối lượng × **Tỷ giá chân 1**	Tiền quote
Chân 2	USD/VND	Khối lượng × **Tỷ giá chân 2**	VND
Chân 2	USD/...	Khối lượng ÷ **Tỷ giá chân 2**	USD
Chân 2	.../USD	Khối lượng × **Tỷ giá chân 2**	USD
Chân 2	Cặp chéo (không USD)	Khối lượng × **Tỷ giá chân 2**	Tiền quote

> ⚠️ **Lưu ý:** BRD v1 ghi công thức Thành tiền chân 2 sử dụng "Tỷ giá chân 1" — đây là **lỗi typo** đã được sửa. Chân 2 phải dùng **Tỷ giá chân 2**.

3.1.3. Luồng phê duyệt giao dịch FX


CV K.NV tạo giao dịch
Trạng thái: Open
TP K.NV
xem xét duyệt?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ K.NV duyệt
Trả lại CV sửa
Trạng thái: Open
GĐ TT KDV/QLV
hoặc GĐ/PGĐ Khối
phê duyệt?
Không đồng ý
Đồng ý
Popup xác nhận từ chối
Trạng thái: Từ chối
Notify CV
Trạng thái: Chờ hạch toán
CV P.KTTC
hạch toán cấp 1?



Quy tắc quan trọng:

- Sau khi TP K.NV đã duyệt → CV **không thể** chỉnh sửa giao dịch
- GĐ từ chối → hiển thị **popup xác nhận** (tránh click nhầm) → thông báo cho CV, GD chuyển trạng thái "Từ chối"
- P.KTTC / BP.TTQT từ chối → hiển thị **popup xác nhận** → GD chuyển trạng thái "Hủy giao dịch"
- **Phase 2:** Sau khi FX được duyệt → hệ thống tự động sinh **SWIFT MT300**. Nếu lỗi sinh SWIFT → luồng **Redeal**

3.1.4. Luồng Recall / Hủy / Clone giao dịch FX

Xem chi tiết tại Mục 4 — Luồng xử lý đặc biệt. Áp dụng chung cho tất cả module.

3.1.5. Màn hình danh sách giao dịch Ngoại tệ

Mỗi giao dịch hiển thị theo dòng với các trường sau:

Tên trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
ID giao dịch	Dạng số, thứ tự giao dịch tạo trên hệ thống	123
Số Ticket	Lấy theo trường "Số Ticket"	925508281
Ngày giao dịch	dd/mm/yyyy, ngày tạo yêu cầu	13/03/2026
Đối tác	Ký hiệu viết tắt	MSBI, SBVN
Loại giao dịch	Spot/Forward lấy theo trường "Loại giao dịch"; Swap hiển thị "SWAP"	SPOT, FORWARD, SWAP
Chiều giao dịch	Lấy theo trường "Chiều giao dịch"	Sell, Buy, Sell-Buy, Buy-Sell
Khối lượng giao dịch	Lấy theo trường "Khối lượng giao dịch"	10,000,000.05
Loại tiền giao dịch	Lấy theo trường "Loại tiền giao dịch"	USD, EUR
Ngày Giá trị	Lấy theo trường "Ngày Giá trị"	13/03/2026
Ngày thực hiện	Lấy theo trường "Ngày thực hiện"	15/03/2026
Trạng thái giao dịch	Trạng thái hiện tại	Open, Chờ K.NV duyệt, Chờ hạch toán, Chờ TTQT, Hoàn thành, Từ chối, Hủy giao dịch

Chức năng:

- Cho phép **lọc** giao dịch theo tất cả các trường trên màn hình
- Cho phép **tìm kiếm** theo Số Ticket, Đối tác
- Giao dịch hủy mặc định **ẩn**, có filter hiện/ẩn

3.2. Module 2: Giấy tờ có giá (GTCG)

> **Lưu ý v3:** Module GTCG sử dụng quy ước kế toán Việt Nam — dấu `.` ngăn nghìn, dấu `,` ngăn thập phân.

3.2.1. Màn hình tạo giao dịch Govi Bond

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Ngày giao dịch	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy	13/03/2026
Ngày đặt lệnh	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy	13/03/2026
Ngày giá trị	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy	14/03/2026
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "Bên mua", "Bên bán"	Bên mua
Đối tác	Bắt buộc	Ký hiệu viết tắt (mã nội bộ K.NV), dropdown theo danh sách. Cho phép nhập bổ sung đối tác mới	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Loại giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: Repo, Reverse Repo, Outright, Other. Nếu chọn "Other" → cho phép nhập tay	Repo
Mã trái phiếu	Bắt buộc	Dropdown có tìm kiếm từ danh mục trái phiếu. Nhập ký tự → hệ thống gợi ý	Nhập "TD" → hiện danh sách TD...
Lãi suất coupon	Tự động	Dạng số, đơn vị %, dấu `,` thập phân, tối đa 2 chữ số thập phân. Lấy từ danh mục trái phiếu	2,51%
Ngày phát hành	Tự động	dd/mm/yyyy, lấy từ danh mục trái phiếu	11/03/2025
Ngày đáo hạn	Tự động	dd/mm/yyyy, lấy từ danh mục trái phiếu	12/03/2026
Số lượng	Bắt buộc	Dạng số nguyên, dấu `.` ngăn nghìn, không cho phép nhập thập phân. **Khi bán:** không được vượt tồn kho	1.000.000
Mệnh giá	Tự động	Số nguyên, đơn vị: VND, dấu `.` ngăn nghìn. Lấy từ danh mục trái phiếu	100.000
Lãi suất chiết khấu	Bắt buộc	Dạng số, đơn vị %, dấu `,` thập phân, tối đa 4 chữ số thập phân	2,5678%
Giá sạch	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: VND, dấu `.` ngăn nghìn	120.160

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Giá thanh toán	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: VND, dấu `.` ngăn nghìn	1.206.307.366
Tổng giá trị giao dịch	Tự động	= Số lượng × Giá thanh toán. Dấu `.` ngăn nghìn	241.261.473.200
Hạch toán	Bắt buộc (khi mua)	Chỉ hiển thị khi Chiều GD = "Bên mua". Dropdown: HTM, AFS, HFT. Bên bán → không cần chọn	HTM
Ngày thanh toán	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Kỳ hạn còn lại	Tự động	= Ngày đáo hạn − Ngày thanh toán. Đơn vị: ngày	3.105 ngày
Xác nhận giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: Email, Reuter trading, Khác. Chọn "Khác" → cho phép nhập text	Email
Lập hợp đồng	Bắt buộc	Dropdown: KienlongBank, Đối tác	KienlongBank
File đính kèm	Không bắt buộc	Upload file ticket / hợp đồng. Mỗi file gắn với 1 giao dịch	
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text. Ghi chú ngày mua và giá mua cho P.KTTC khi chiều GD = "Bên bán"	Ngày mua: 12/03/2026, Giá mua: 102.260 VND/TP

> ⚠️ **Block cứng khi bán vượt tồn kho:** Khi Chiều GD = "Bên bán", hệ thống **kiểm tra tồn kho GTCG** theo Mã trái phiếu. Nếu Số lượng bán > Số lượng tồn kho → **không cho phép tạo giao dịch**, hiển thị thông báo lỗi.

3.2.2. Màn hình tạo giao dịch FI Bond & CCTG

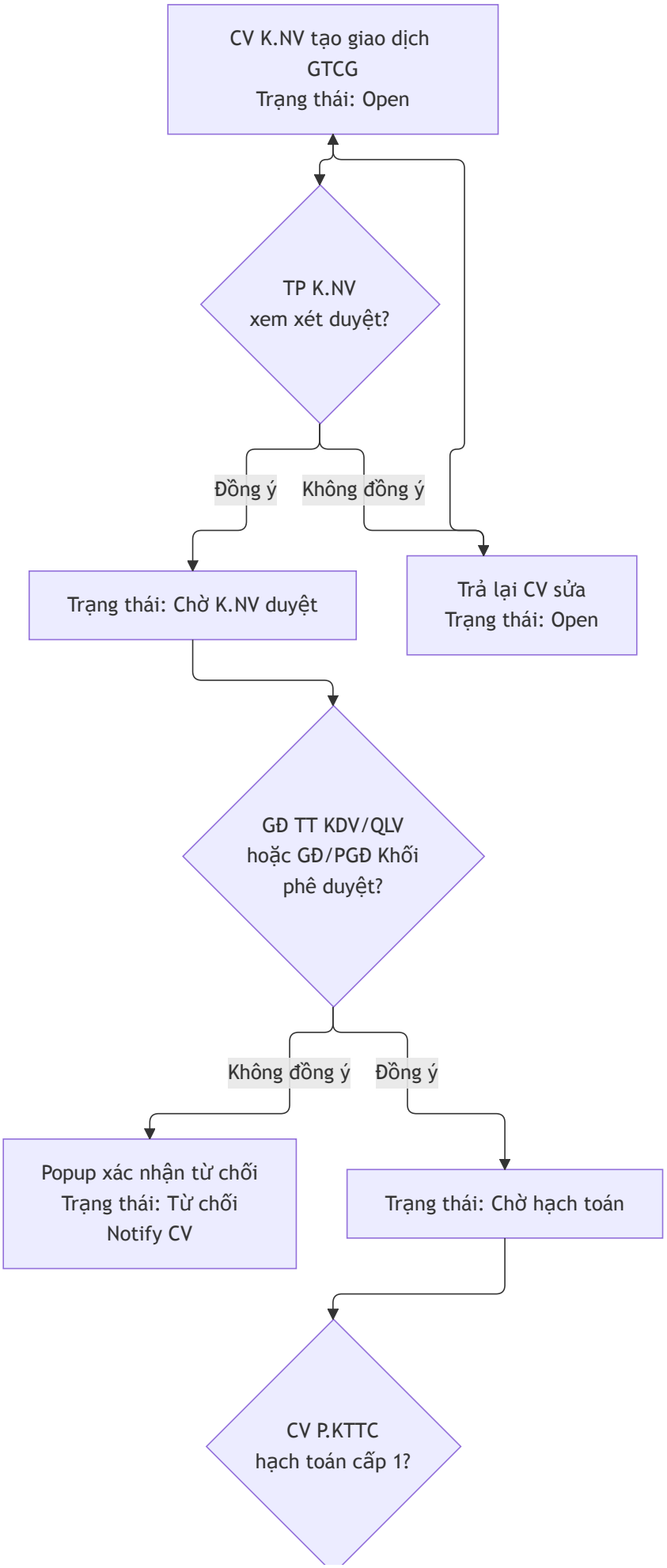
Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Ngày giao dịch	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	14/04/2026
Ngày giá trị	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	14/04/2026
Loại GTCG	Bắt buộc	Dropdown: "FI Bond", "CCTG"	FI Bond
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "Bên mua", "Bên bán"	Bên mua
Đối tác	Bắt buộc	Ký hiệu viết tắt (mã nội bộ K.NV), dropdown theo danh sách	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Loại giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: Repo, Reverse Repo, Outright, Other. Chọn "Other" → nhập tay	Outright
Mã GTCG	Không bắt buộc	Dạng text	KLB125016, CCTG.022.24
Tổ chức phát hành	Bắt buộc	Dạng text	Ngân hàng TMCP Quân Đội
Lãi suất coupon	Bắt buộc	Dạng số, đơn vị %, dấu `,` thập phân, tối đa 4 chữ số thập phân	2,5000%
Lãi suất chiết khấu	Bắt buộc	Dạng số, đơn vị %, dấu `,` thập phân, tối đa 4 chữ số thập phân	2,5678%
Ngày phát hành	Tự động	dd/mm/yyyy	12/03/2025
Ngày đáo hạn	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	11/03/2026
Số lượng	Bắt buộc	Số nguyên, dấu `.` ngăn nghìn. **Khi bán:** không được vượt tồn kho	1.000.000
Mệnh giá	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: VND, dấu `.` ngăn nghìn	100.000
Giá sạch	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: VND, dấu `.` ngăn nghìn	120.160
Giá thanh toán	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: VND, dấu `.` ngăn nghìn	1.206.307.366

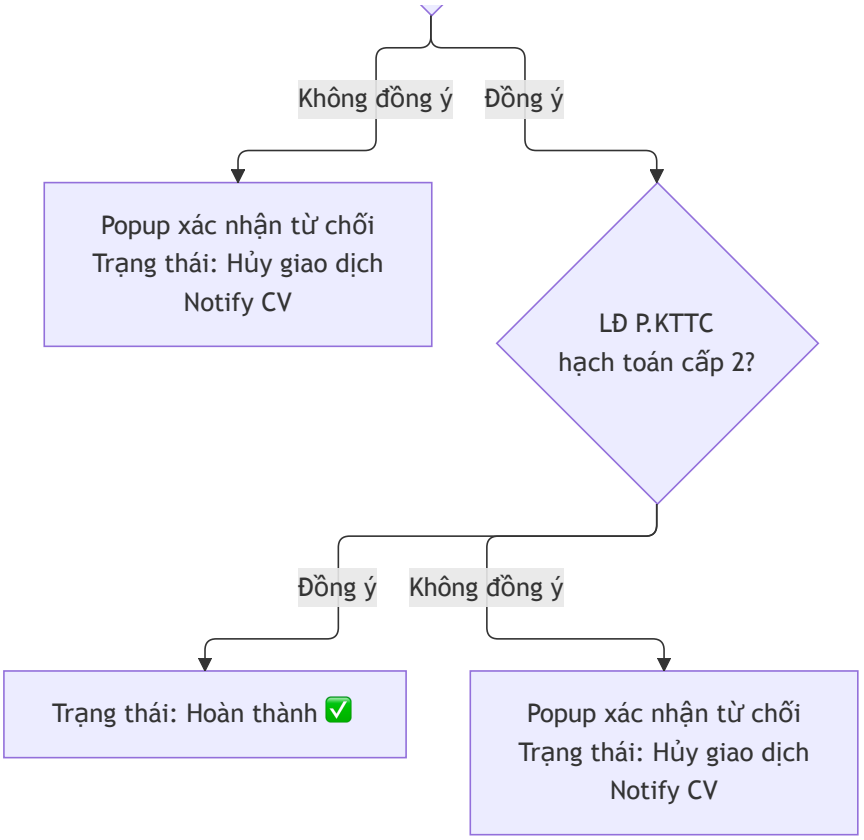
Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Tổng giá trị giao dịch	Tự động	= Số lượng × Giá thanh toán	241.261.473.200
Hạch toán	Bắt buộc (khi mua)	Chỉ hiển thị khi Chiều GD = "Bên mua". Dropdown: HTM, AFS, HFT	AFS
Ngày thanh toán	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Kỳ hạn còn lại	Tự động	= Ngày đáo hạn – Ngày thanh toán. Đơn vị: ngày	263 ngày
Xác nhận giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: Email, Reuter trading, Khác. Chọn "Khác" → nhập text	Reuter trading
Lập hợp đồng	Bắt buộc	Dropdown: KienlongBank, Đối tác	Đối tác
File đính kèm	Không bắt buộc	Upload file ticket / hợp đồng. Mỗi file gắn với 1 giao dịch	
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text	

> ⚠️ **Block cứng khi bán vượt tồn kho:** Tương tự Govi Bond — hệ thống kiểm tra tồn kho GTCG theo Mã GTCG trước khi cho phép bán.

3.2.3. Luồng phê duyệt giao dịch GTCG

> **Lưu ý:** Giao dịch GTCG **KHÔNG** qua P.QLRR duyệt hạn mức và **KHÔNG** qua BP.TTQT. Hạch toán qua **2 cấp** P.KTTC.


CV K.NV tạo giao dịch
GTCG
Trạng thái: Open
TP K.NV
xem xét duyệt?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ K.NV duyệt
Trả lại CV sửa
Trạng thái: Open
GĐ TT KDV/QLV
hoặc GĐ/PGĐ Khối
phê duyệt?
Không đồng ý
Đồng ý
Popup xác nhận từ chối
Trạng thái: Từ chối
Notify CV
Trạng thái: Chờ hạch toán
CV P.KTTC
hạch toán cấp 1?



3.2.4. Luồng Recall / Hủy / Clone giao dịch GTCG

Xem chi tiết tại Mục 4 — Luồng xử lý đặc biệt.

3.2.5. Màn hình danh sách giao dịch GTCG

Cho phép lọc theo "Tên trường" và loại (Govi Bond / FI Bond / CCTG).

Tên trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Mã giao dịch	Hệ thống tự sinh. Govi Bond: `Gxxxxxxxxxx`, FI Bond: `Fxxxxxxxxxx`	G0000000001, F0000000001
Ngày giao dịch	dd/mm/yyyy, ngày tạo yêu cầu	13/03/2026
Ngày giá trị	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Đối tác	Ký hiệu viết tắt	MSB, KAFI
Loại giao dịch	Repo, Reverse Repo, Outright, Other	Repo
Ngày giá trị	Lấy theo trường "Ngày giá trị"	14/03/2026
Ngày thực hiện	Lấy theo trường "Ngày thực hiện"	15/03/2026
Trạng thái giao dịch	Trạng thái hiện tại	Open, Chờ K.NV duyệt, Chờ hạch toán, Hoàn thành, Từ chối, Hủy giao dịch
Người nhập giao dịch	User ID người tạo giao dịch	duonglt1, huepm

---

3.3. Module 3: Kinh doanh tiền tệ (MM)

> **Lưu ý v3:** Module MM được tách thành **3 luồng giao dịch riêng biệt**: Liên ngân hàng, OMO, và Repo KBNN.

3.3.1. Giao dịch Liên ngân hàng

3.3.1.1. Màn hình tạo Giao dịch Liên ngân hàng

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Số Ticket	Không bắt buộc	Dạng số, không có dấu thập phân và hàng nghìn	12345, 925508281
Đối tác	Bắt buộc	Ký hiệu viết tắt (mã nội bộ K.NV), dropdown theo danh sách	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Swift code	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác" (nếu có)	MCOBVNVX
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "USD", "VND"	VND
Chỉ dẫn thanh toán KLB	Bắt buộc	Dropdown: "SGD NHNN – Citad", "VCB", "Habib"	SGD NHNN – Citad
Chỉ dẫn thanh toán đối tác	Bắt buộc	Mặc định tự động theo "Đối tác" và "Loại tiền giao dịch". Cho phép nhập tay chỉnh sửa	Tài khoản số: 111.988 Citad code: 013.02.001
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "Gửi tiền", "Nhận tiền gửi", "Cho vay", "Vay"	Gửi tiền
Số tiền gốc	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn. VND: không thập phân + "VND". USD: 2 số thập phân + "USD"	VND: 100,000,000,000 VND; USD: 10,000,000.00 USD
Lãi suất	Bắt buộc	Dạng số, dấu `.` thập phân, 2 chữ số thập phân + "%/năm"	4.50%/năm
Day count convention	Bắt buộc	Dropdown: "Actual/365", "Actual/360", "Actual/Actual"	Actual/365
Ngày giao dịch	Bắt buộc	dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026
Ngày hiệu lực	Bắt buộc	dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026
Kỳ hạn	Bắt buộc	Dạng số nguyên + "ngày"	1 ngày, 90 ngày
Ngày đáo hạn	Tự động	dd/mm/yyyy. = Ngày hiệu lực + Kỳ hạn	14/03/2026
Số tiền lãi	Tự động	Tính theo công thức (xem bên dưới). Format tương tự Số tiền gốc	VND: 12,328,767 VND; USD: 1,232.88 USD
Số tiền tại ngày đáo hạn	Tự động	= Số tiền gốc + Số tiền lãi. Format tương tự Số tiền gốc	VND: 100,012,328,767 VND; USD: 10,001,232.88 USD

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Tài sản bảo đảm	Bắt buộc	Dropdown: "Có", "Không". Nếu "Có" → hiển thị thêm 2 trường bên dưới	Có
Loại tài sản đảm bảo	Tùy chọn	Hiển thị khi TSBĐ = "Có". Dropdown: "VND", "USD"	VND
Giá trị tài sản đảm bảo	Tùy chọn	Hiển thị khi TSBĐ = "Có". Dạng text, cho phép nhập (ghi nhận text, không tích hợp phong tỏa)	50,000,000,000 VND
TTQT	Tự động	Hiển thị "Có" / "Không" theo "Chỉ dẫn thanh toán đối tác"	Có, Không
File đính kèm	Không bắt buộc	Upload file ticket / hợp đồng. Mỗi file gắn với 1 giao dịch	

Công thức tính Số tiền lãi và Số tiền tại ngày đáo hạn:

$$
\text{Số tiền lãi} = \text{Số tiền gốc} \times \frac{\text{Lãi suất}}{100} \times \frac{\text{Số ngày thực tế}}{\text{Day count base}}
$$

$$
\text{Số tiền đáo hạn} = \text{Số tiền gốc} + \text{Số tiền lãi}
$$

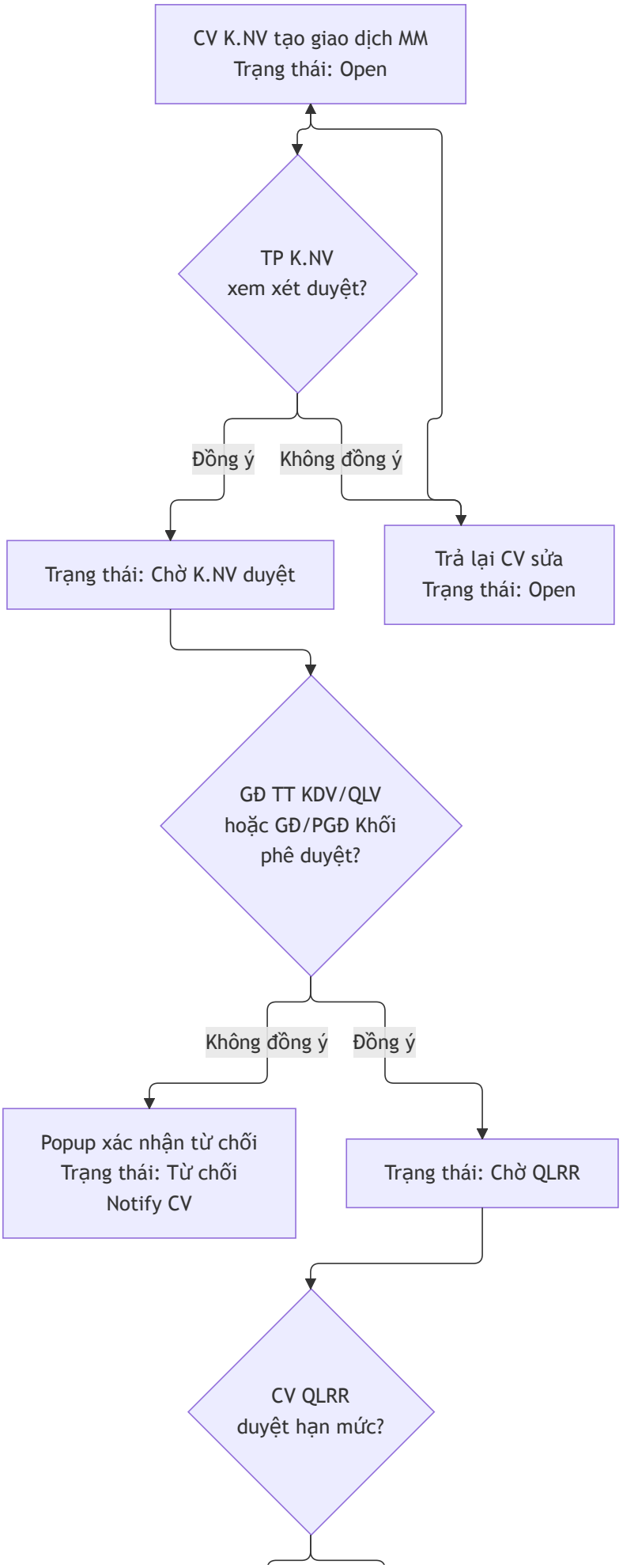
Day count convention	Số ngày thực tế	Day count base
Actual/365	Ngày đáo hạn – Ngày hiệu lực	365
Actual/360	Ngày đáo hạn – Ngày hiệu lực	360
Actual/Actual	Ngày đáo hạn – Ngày hiệu lực	Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)

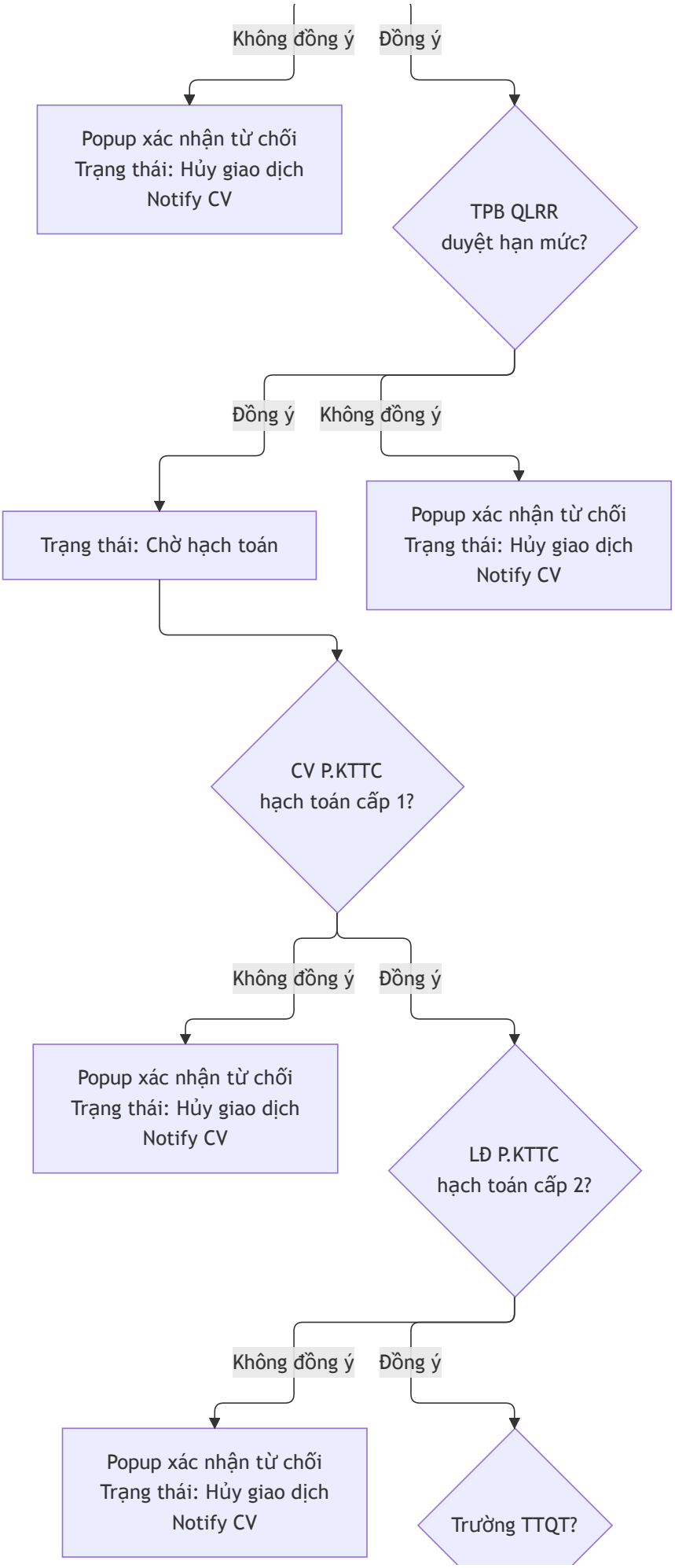
Loại tiền	Format kết quả	Ví dụ
VND	Dấu `,` ngăn nghìn, không thập phân + "VND"	100,012,328,767 VND
USD	Dấu `,` ngăn nghìn, 2 số thập phân + "USD"	10,001,232.88 USD

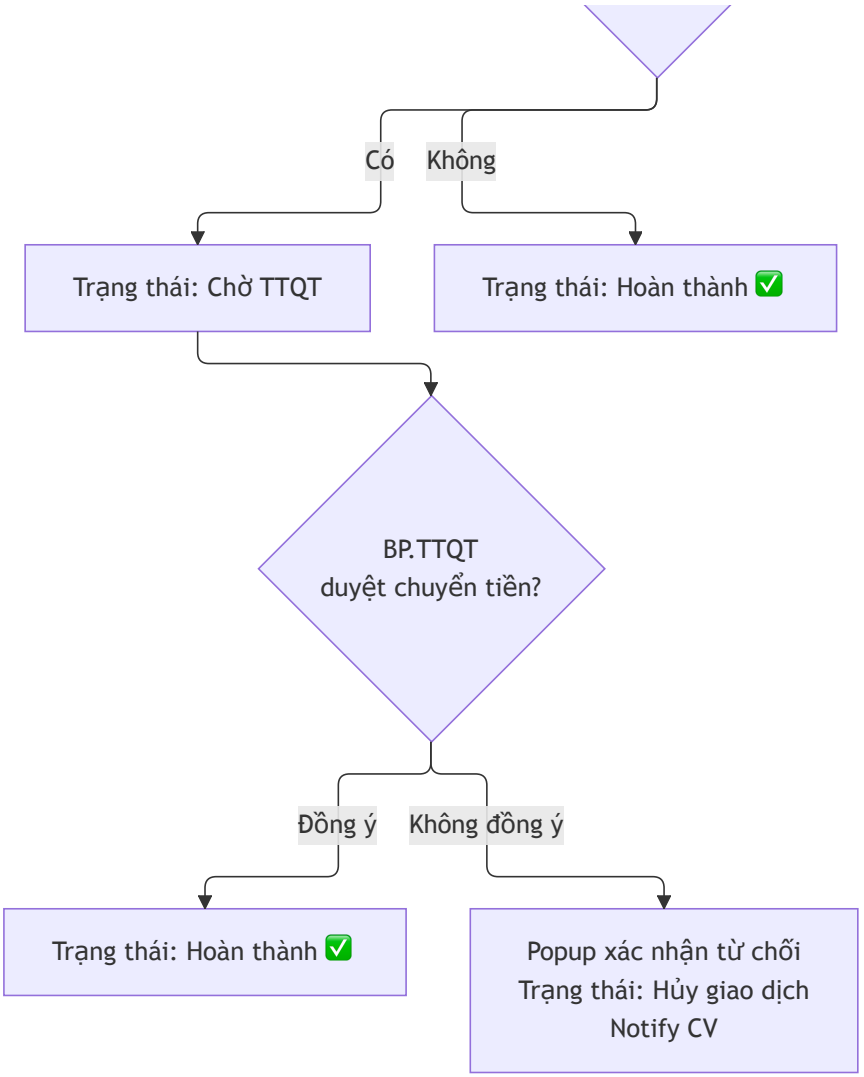
> ⚠️ **Lưu ý:** BRD v1 ghi công thức `Gốc × [(1 + LS/100) × Kỳ hạn] / 365` — đây là **lỗi dấu ngoặc**. Công thức đúng là `Gốc + (Gốc × LS/100 × Kỳ hạn / Day count base)`.

3.3.1.2. Luồng phê duyệt giao dịch Liên ngân hàng

> **Lưu ý:** Giao dịch Liên ngân hàng **CÓ** qua P.QLRR duyệt hạn mức (khác FX và GTCG). Hạch toán qua **2 cấp** P.KTTC.


CV K.NV tạo giao dịch MM
Trạng thái: Open
TP K.NV
xem xét duyệt?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ K.NV duyệt
Trả lại CV sửa
Trạng thái: Open
GĐ TT KDV/QLV
hoặc GĐ/PGĐ Khối
phê duyệt?
Không đồng ý
Đồng ý
Popup xác nhận từ chối
Trạng thái: Từ chối
Notify CV
Trạng thái: Chờ QLRR
CV QLRR
duyệt hạn mức?


Không đồng ý
Đồng ý
Popup xác nhận từ chối
Trạng thái: Hủy giao dịch
Notify CV
TPB QLRR
duyệt hạn mức?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ hạch toán
Popup xác nhận từ chối
Trạng thái: Hủy giao dịch
Notify CV
CV P.KTTC
hạch toán cấp 1?
Không đồng ý
Đồng ý
Popup xác nhận từ chối
Trạng thái: Hủy giao dịch
Notify CV
LĐ P.KTTC
hạch toán cấp 2?
Không đồng ý
Đồng ý
Popup xác nhận từ chối
Trạng thái: Hủy giao dịch
Notify CV
Trưởng TTQT?



Phase 2: Sau khi MM Liên ngân hàng được duyệt → hệ thống tự động sinh **SWIFT MT320**.

3.3.1.3. Luồng Recall / Hủy / Clone giao dịch Liên ngân hàng

Xem chi tiết tại Mục 4 — Luồng xử lý đặc biệt.

3.3.1.4. MM Liên ngân hàng đáo hạn

- Hệ thống chỉ **theo dõi** và hiển thị các giao dịch MM đến ngày đáo hạn trên danh sách
- **KHÔNG** tự động tạo giao dịch nhận tiền mới khi đến ngày đáo hạn
- Hiển thị theo ngày đáo hạn để CV tiện theo dõi

3.3.1.5. Màn hình danh sách giao dịch Liên ngân hàng

Tên trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
ID giao dịch	Dạng số, thứ tự tạo trên hệ thống	123
Số Ticket	Lấy theo trường "Số Ticket"	925508281
Ngày giao dịch	dd/mm/yyyy, ngày tạo yêu cầu	13/03/2026
Đối tác	Ký hiệu viết tắt	MSB, ACB
Loại tiền giao dịch	Lấy theo trường "Loại tiền giao dịch"	VND, USD
Chiều giao dịch	Lấy theo trường "Chiều giao dịch"	Gửi tiền, Nhận tiền gửi, Cho vay, Vay
Số tiền gốc	Lấy theo trường "Số tiền gốc"	100,000,000,000 VND
Kỳ hạn	Lấy theo trường "Kỳ hạn"	1 ngày, 90 ngày
Lãi suất	Lấy theo trường "Lãi suất"	4.50%/năm
Ngày hiệu lực	Lấy theo trường "Ngày hiệu lực"	13/03/2026
Ngày đáo hạn	Lấy theo trường "Ngày đáo hạn"	14/03/2026
Tài sản bảo đảm	Lấy theo trường "Tài sản bảo đảm"	Có / Không
Trạng thái giao dịch	Trạng thái hiện tại	Open, Chờ K.NV duyệt, Chờ QLRR, Chờ hạch toán, Chờ TTQT, Hoàn thành, Từ chối, Hủy giao dịch

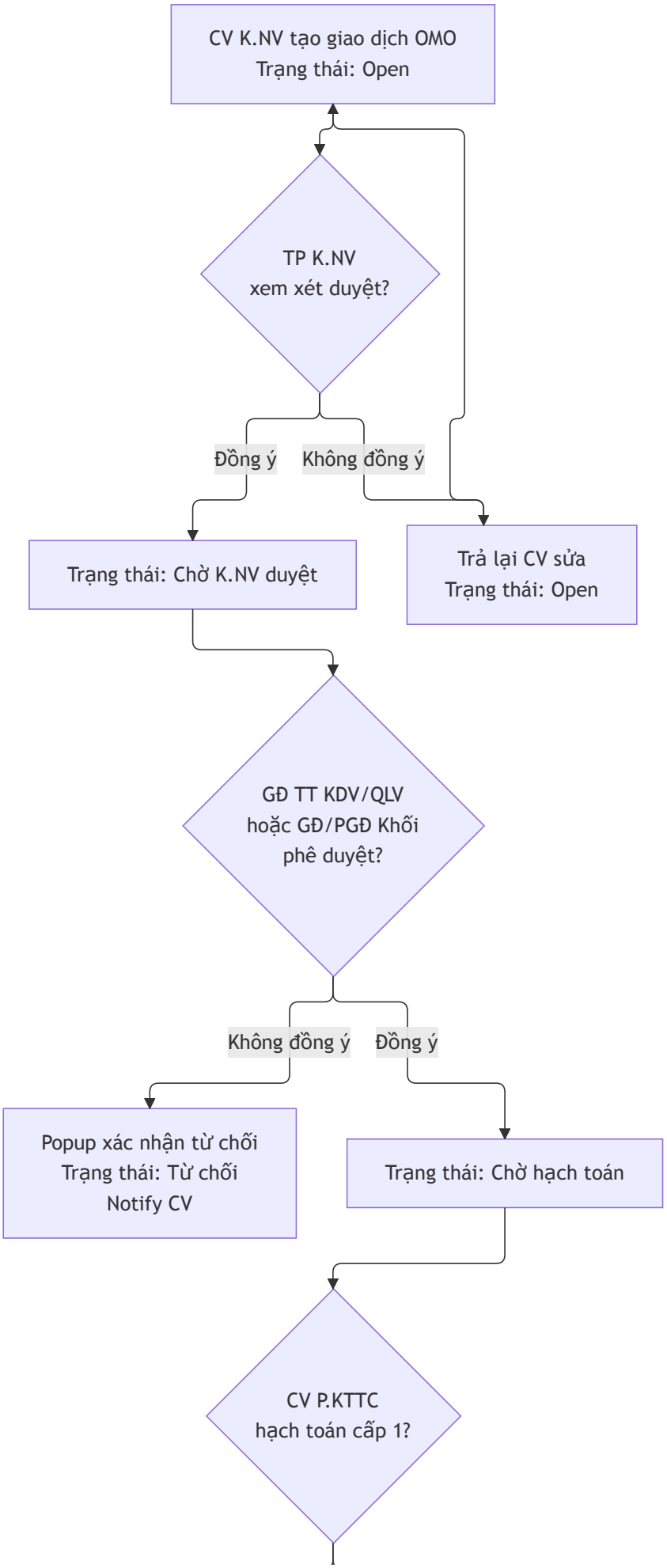
3.3.2. Giao dịch OMO (Nghiệp vụ thị trường mở)

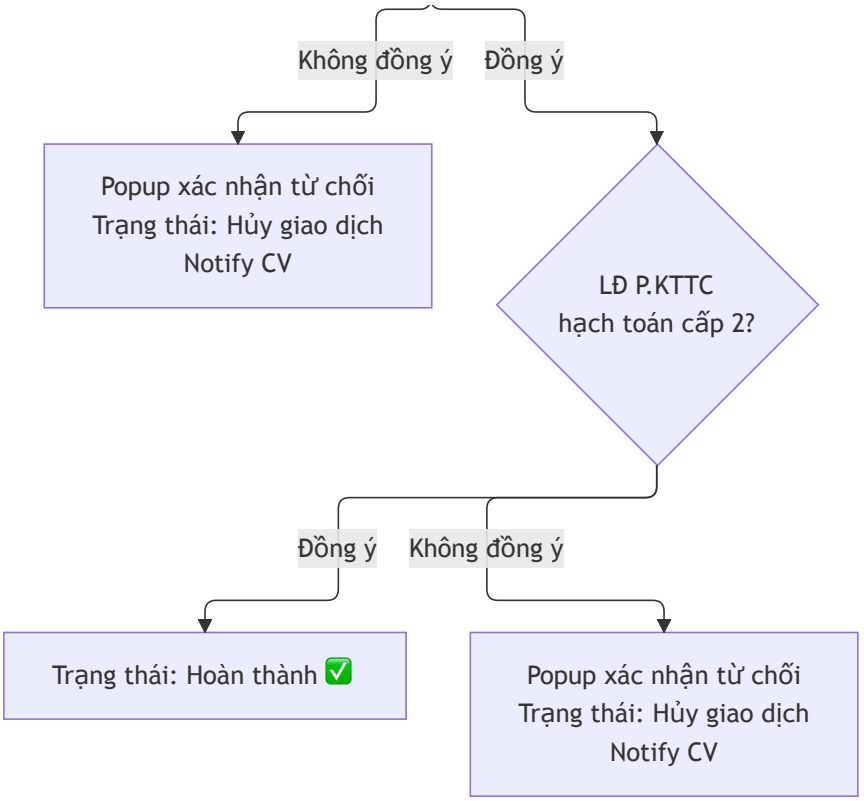
> **Mới trong v3.** Giao dịch OMO có luồng riêng, **KHÔNG** qua QLRR, **KHÔNG** qua TTQT, **KHÔNG** có thanh toán trong nước, **KHÔNG** chiếm hạn mức.

3.3.2.1. Màn hình tạo Giao dịch OMO

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Phiên giao dịch	Bắt buộc	Dạng text	Phiên 1
Ngày giao dịch	Bắt buộc	dd/mm/yyyy, mặc định TODAY	13/03/2026
Đối tác	Tự động	Cố định: **Sở giao dịch NHNN**	Sở giao dịch NHNN
Mã trái phiếu	Bắt buộc	Dropdown có tìm kiếm từ danh mục trái phiếu	TD2135068
Tổ chức phát hành	Tự động	Lấy từ danh mục trái phiếu	Kho bạc Nhà nước
Lãi suất coupon	Tự động	Lấy từ danh mục trái phiếu, đơn vị %	2.51%
Ngày đáo hạn (trái phiếu)	Tự động	Lấy từ danh mục trái phiếu	12/03/2035
Lãi suất trúng thầu	Bắt buộc	Dạng số, dấu `.` thập phân, đơn vị %/năm	3.50%/năm
Kỳ hạn	Bắt buộc	Dạng số nguyên + "ngày"	14 ngày
Ngày thanh toán 1	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Ngày thanh toán 2	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	27/03/2026
Hair cut	Bắt buộc	Dạng số, đơn vị %	5%
File đính kèm	Không bắt buộc	Upload file ticket / hợp đồng	
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text tự do	

3.3.2.2. Luồng phê duyệt giao dịch OMO


CV K.NV tạo giao dịch OMO
Trạng thái: Open
TP K.NV
xem xét duyệt?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ K.NV duyệt
Trả lại CV sửa
Trạng thái: Open
GĐ TT KDV/QLV
hoặc GĐ/PGĐ Khối
phê duyệt?
Không đồng ý
Đồng ý
Popup xác nhận từ chối
Trạng thái: Từ chối
Notify CV
Trạng thái: Chờ hạch toán
CV P.KTTC
hạch toán cấp 1?



> **Đặc điểm OMO:** Không qua QLRR, không qua TTQT, không chiếm hạn mức.

3.3.3. Giao dịch Repo KBNN

> **Mới trong v3.** Giao dịch Repo KBNN có luồng phê duyệt **giống OMO**: CV → TP → GĐ → KTTC (2 cấp) → Hoàn thành. **KHÔNG** qua QLRR, **KHÔNG** qua TTQT, **KHÔNG** chiếm hạn mức.

3.3.3.1. Màn hình tạo Giao dịch Repo KBNN

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Phiên giao dịch	Bắt buộc	Dạng text	Phiên 1
Ngày giao dịch	Bắt buộc	dd/mm/yyyy, mặc định TODAY	13/03/2026
Đối tác	Bắt buộc	Dropdown theo danh sách đối tác	Kho bạc Nhà nước
Mã trái phiếu	Bắt buộc	Dropdown có tìm kiếm từ danh mục trái phiếu	TD2135068
Tổ chức phát hành	Tự động	Lấy từ danh mục trái phiếu	Kho bạc Nhà nước
Lãi suất coupon	Tự động	Lấy từ danh mục trái phiếu, đơn vị %	2.51%
Ngày đáo hạn (trái phiếu)	Tự động	Lấy từ danh mục trái phiếu	12/03/2035
Lãi suất trúng thầu	Bắt buộc	Dạng số, dấu `.` thập phân, đơn vị %/năm	3.50%/năm
Kỳ hạn	Bắt buộc	Dạng số nguyên + "ngày"	14 ngày
Ngày thanh toán 1	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Ngày thanh toán 2	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	27/03/2026
Hair cut	Bắt buộc	Dạng số, đơn vị %	5%
File đính kèm	Không bắt buộc	Upload file ticket / hợp đồng	
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text tự do	

3.3.3.2. Luồng phê duyệt giao dịch Repo KBNN

Luồng phê duyệt **giống OMO** (xem sơ đồ tại mục 3.3.2.2). Không qua QLRR, không qua TTQT, không chiếm hạn mức.

3.4. Module 4: Phê duyệt hạn mức liên ngân hàng

> **Lưu ý v3:**
>
> - FX **có thể chiếm hạn mức** (VD: ABBank — FX + MM dùng chung hạn mức).
> - Tỷ giá quy đổi VND: **(Tỷ giá mua + Tỷ giá bán chuyển khoản) / 2** — ban hành cuối ngày làm việc liền trước.

> - Hạn mức chỉ nhập kết quả đã duyệt (không build luồng phê duyệt hạn mức riêng trên hệ thống).

3.4.1. Màn hình duyệt giao dịch có TSBĐ

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Đối tác	Bắt buộc	Lấy từ trường đối tác phân hệ MM/FX (đối tác cần duyệt)	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Hạn mức được cấp	Nhập thủ công lần đầu, sau đó tự động + quyền sửa	Do phòng Định chế Tài chính nhập theo phê duyệt TGĐ	Không giới hạn; 500,000,000,000 VND
CIF khách hàng	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	123456789
Hạn mức đã sử dụng	Tự động	Tổng "Số tiền gốc" các GD MM đã hạch toán, chưa đáo hạn, TSBĐ = "Có" + GD FX chiếm hạn mức (nếu có)	VND: 100,000,000,000; USD: 10,000,000.00 USD; Tổng quy đổi VND: 200,000,000,000
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "USD", "VND"	VND, USD
Giá trị giao dịch cần duyệt	Tự động	Tổng "Số tiền gốc" các GD MM + FX theo (i) Đối tác, (ii) Chiều GD = "Gửi tiền"/"Cho vay"	VND: 100,000,000,000; USD: 10,000,000.00 USD; Tổng quy đổi VND: 200,000,000,000
Giá trị còn lại sau giao dịch	Tự động	= Hạn mức được cấp – Giá trị GD cần duyệt. Nếu "Không giới hạn" → "Không giới hạn"	100,000,000,000 VND; Không giới hạn
Chuyên viên QLRR duyệt	Bắt buộc	Đồng ý / Không đồng ý. Hiển thị cho user CV QLRR thị trường	
TPB QLRR duyệt	Bắt buộc	Đồng ý / Không đồng ý. Hiển thị cho user TPB QLRR thị trường	

3.4.2. Màn hình duyệt giao dịch không có TSBĐ

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Đối tác	Bắt buộc	Lấy từ trường đối tác phân hệ MM/FX (đối tác cần duyệt)	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
CIF khách hàng	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	123456789
Hạn mức được cấp	Nhập thủ công lần đầu, sau đó tự động + quyền sửa	Định dạng số	500,000,000,000 VND
Hạn mức đã sử dụng	Tự động	Tổng: (i) "Số tiền gốc" GD MM đã hạch toán, chưa đáo hạn, TSBĐ = "Không" + (ii) "Giá thanh toán" GD FI Bond đã hạch toán, chưa đáo hạn, Tổ chức phát hành trùng Tên đối tác + (iii) GD FX chiếm hạn mức (nếu có)	VND: 100,000,000,000; USD: 10,000,000.00 USD; Tổng quy đổi VND: 200,000,000,000
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "USD", "VND"	VND, USD
Giá trị giao dịch cần duyệt	Tự động	Tổng "Số tiền gốc" GD MM + FX theo (i) Đối tác, (ii) Chiều GD = "Gửi tiền"/"Cho vay"	VND: 100,000,000,000; USD: 10,000,000.00 USD; Tổng quy đổi VND: 200,000,000,000
Giá trị còn lại sau giao dịch	Tự động	= Hạn mức được cấp – Giá trị GD cần duyệt	100,000,000,000 VND
Chuyên viên QLRR duyệt	Bắt buộc	Đồng ý / Không đồng ý. Hiển thị cho user CV QLRR	
TPB QLRR duyệt	Bắt buộc	Đồng ý / Không đồng ý. Hiển thị cho user TPB QLRR	

3.4.3. Quy tắc quy đổi ngoại tệ

Hạng mục	Quy tắc
Tỷ giá quy đổi	(Tỷ giá mua chuyển khoản + Tỷ giá bán chuyển khoản) / 2
Thời điểm áp dụng	Cuối ngày làm việc liền trước ngày giao dịch
Mục đích	Quy đổi tất cả GD ngoại tệ (USD) về VND để tính hạn mức tổng

3.4.4. Màn hình tổng hợp hạn mức trong ngày

Màn hình này có chức năng **xuất dữ liệu sang định dạng Excel** ngay tại màn hình.

Cột	Tên trường	Mô tả
(1)	STT	Thứ tự tự động
(2)	CIF khách hàng	Hiển thị tự động theo "Đối tác"
(3)	Tên đối tác	Hiển thị tự động theo CIF
(4)	Hạn mức được cấp — Không TSBĐ	Nhập thủ công lần đầu, sau đó tự động + quyền sửa
(5)	Hạn mức được cấp — Có TSBĐ	Nhập thủ công lần đầu, sau đó tự động + quyền sửa
(6)	Hạn mức đã sử dụng đầu ngày — Không TSBĐ	Tổng: (i) "Số tiền gốc" GD MM chưa đáo hạn (đáo hạn **SAU** ngày GD — không bao gồm đáo tại ngày GD), TSBĐ = "Không" + (ii) "Giá thanh toán" GD FI Bond chưa đáo hạn, Tổ chức phát hành trùng Tên đối tác + (iii) GD FX chiếm hạn mức
(7)	Hạn mức đã sử dụng đầu ngày — Có TSBĐ	Tổng "Số tiền gốc" GD MM chưa đáo hạn (đáo hạn **SAU** ngày GD), TSBĐ = "Có" + GD FX chiếm hạn mức
(8)	Hạn mức sử dụng trong ngày — Không TSBĐ	Tổng: (i) "Số tiền gốc" GD MM phát sinh trong ngày, Đối tác + Chiều = "Gửi tiền"/"Cho vay" + TSBĐ = "Không"; (ii) "Giá thanh toán" GD FI Bond phát sinh trong ngày; (iii) GD FX phát sinh trong ngày chiếm hạn mức
(9)	Hạn mức sử dụng trong ngày — Có TSBĐ	Tổng "Số tiền gốc" GD MM phát sinh trong ngày, Đối tác + Chiều = "Gửi tiền"/"Cho vay" + TSBĐ = "Có" + GD FX phát sinh trong ngày chiếm hạn mức
(10)	Hạn mức còn lại — Không TSBĐ	= Cột (4) – Cột (6) – Cột (8)
(11)	Hạn mức còn lại — Có TSBĐ	= Cột (5) – Cột (7) – Cột (9). Nếu "Không giới hạn" → "Không giới hạn"

Ví dụ bảng tổng hợp:

STT	CIF	Tên đối tác	HM cấp (Ko TSBĐ)	HM cấp (Có TSBĐ)	Đã SD đầu ngày (Ko TSBĐ)	Đã SD đầu ngày (Có TSBĐ)	SD trong ngày (Ko TSBĐ)	SD trong ngày (Có TSBĐ)	Còn lại (Ko TSBĐ)	Còn lại (Có TSBĐ)
1	123456789	NH TMCP Hàng hải VN	5,000	Không giới hạn	2,000	1,000	500	300	2,500	Không giới hạn
2	...	MC Credit	350	500	100	50	150	250	100	200

> **Đơn vị:** Tỷ VND (hoặc hiển thị đầy đủ theo format số thống nhất)

3.5. Module 5: Thanh toán quốc tế (TTQT)

> **Lưu ý v3:** TTQT chỉ áp dụng cho giao dịch FX và MM Liên ngân hàng. Giao dịch OMO và Repo KBNN **KHÔNG** qua TTQT. Citad không đi qua Treasury (tự động trên Core).

3.5.1. Điều kiện giao dịch xuất hiện trên màn hình TTQT

Loại giao dịch	Điều kiện hiển thị	Mapping trường
Spot / Forward	TTQT = "Có" AND Ngày thực hiện = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Khối lượng GD; Ngày chuyển tiền = Ngày thực hiện; SSI đối tác = Pay code đối tác; Số Ticket = Số Ticket
Swap — Chân 1	TTQT chân 1 = "Có" AND Ngày thực hiện chân 1 = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Khối lượng GD; Ngày chuyển tiền = Ngày thực hiện chân 1; SSI đối tác = Pay code đối tác chân 1; Số Ticket = Số Ticket + "A"
Swap — Chân 2	TTQT chân 2 = "Có" AND Ngày thực hiện chân 2 = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Khối lượng GD; Ngày chuyển tiền = Ngày thực hiện chân 2; SSI đối tác = Pay code đối tác chân 2; Số Ticket = Số Ticket + "B"
MM — Gửi tiền / Cho vay	TTQT = "Có" AND Chiều GD = "Gửi tiền"/"Cho vay" AND Ngày hiệu lực = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Số tiền gốc; Ngày chuyển tiền = Ngày hiệu lực; SSI đối tác = Chỉ dẫn TT đối tác; Số Ticket = Số Ticket
MM — Nhận tiền gửi / Vay	TTQT = "Có" AND Chiều GD = "Nhận tiền gửi"/"Vay" AND Ngày đáo hạn = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Số tiền tại ngày đáo hạn; Ngày chuyển tiền = Ngày đáo hạn; SSI đối tác = Chỉ dẫn TT đối tác; Số Ticket = Số Ticket

> **Lưu ý quan trọng:** SWAP chân 2 **tự động** xuất hiện trên danh sách TTQT vào **đúng ngày thực hiện** (chân 2). Không cần thao tác thêm từ người dùng.

3.5.2. Màn hình chi tiết giao dịch TTQT

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu
Trích tiền từ tài khoản	Tự động	Tài khoản HABIB của KienlongBank
Tên đối tác	Tự động	Lấy theo trường "Tên đối tác" từ FX, MM
BIC CODE	Tự động	Xuất tự động theo "Tên đối tác", từ danh sách K.NV cung cấp
Loại tiền giao dịch	Tự động	Lấy theo trường "Loại tiền giao dịch"
Loại giao dịch	Tự động	GD từ FX → "FX"; GD từ MM → "MM"
Số tiền	Tự động	Xác định theo từng loại GD (xem bảng điều kiện trên)
Ngày chuyển tiền	Tự động	Xác định theo từng loại GD
SSI đối tác	Tự động	Xác định theo từng loại GD
Số Ticket	Tự động	Xác định theo từng loại GD
Ngày tạo ticket	Tự động	Ngày tạo yêu cầu trên FX, MM
Người duyệt	Tự động	ID người duyệt GD tại K.NV&ĐCTC
TTQT duyệt	Bắt buộc	Dropdown: "Có", "Không". Nếu "Không" → mở trường "Lý do không duyệt"
Lý do không duyệt	Bắt buộc (khi từ chối)	Dạng text

Luồng xử lý:

1. Các GD đủ điều kiện **tự động** chuyển sang màn hình TTQT
2. BP.TTQT duyệt:
    - "Có" → Trạng thái chuyển thành **"Hoàn thành"**
    - "Không" → Nhập lý do → Hiển thị **popup xác nhận** → Trạng thái chuyển thành **"Hủy giao dịch"**

3.5.3. Màn hình danh sách giao dịch chuyển tiền trong ngày

Tên trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
ID giao dịch	Dạng số, thứ tự tạo trên hệ thống	123
Ngày giao dịch	Lấy theo trường "Ngày giao dịch". Mặc định lọc TODAY	13/03/2026
Số Ticket	Lấy theo trường "Số Ticket"	925508281
Loại giao dịch	"FX" hoặc "MM"	FX
Loại tiền giao dịch	Lấy theo trường "Loại tiền giao dịch"	USD
Tên đối tác	Lấy theo trường "Tên đối tác"	NH TMCP Hàng hải VN
Số tiền	Lấy theo trường "Số tiền"	10,000,000.00 USD
Trạng thái giao dịch	Trạng thái hiện tại	Chờ TTQT, Hoàn thành, Hủy giao dịch

---

4. LUỒNG XỬ LÝ ĐẶC BIỆT

Các luồng dưới đây áp dụng **chung cho tất cả module** (FX, GTCG, MM).

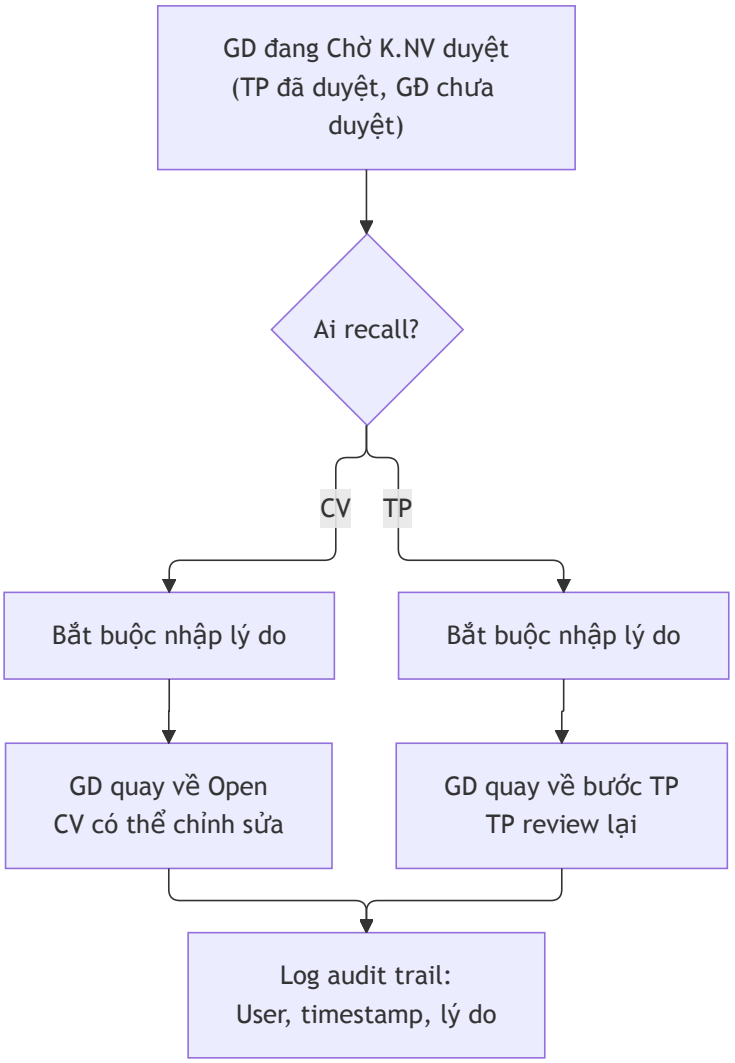
4.1. Recall giao dịch

4.1.1. CV Recall (khi trạng thái "Chờ K.NV duyệt")

- **Ai:** CV K.NV (người tạo giao dịch)
- **Khi nào:** Giao dịch đang ở trạng thái "Chờ K.NV duyệt" (TP đã duyệt, GĐ chưa duyệt)
- **Kết quả:** Giao dịch quay về trạng thái **"Open"** → CV có thể chỉnh sửa
- **Bắt buộc:** Nhập **lý do recall**

4.1.2. TP Recall (khi TP đã duyệt, GĐ chưa duyệt)

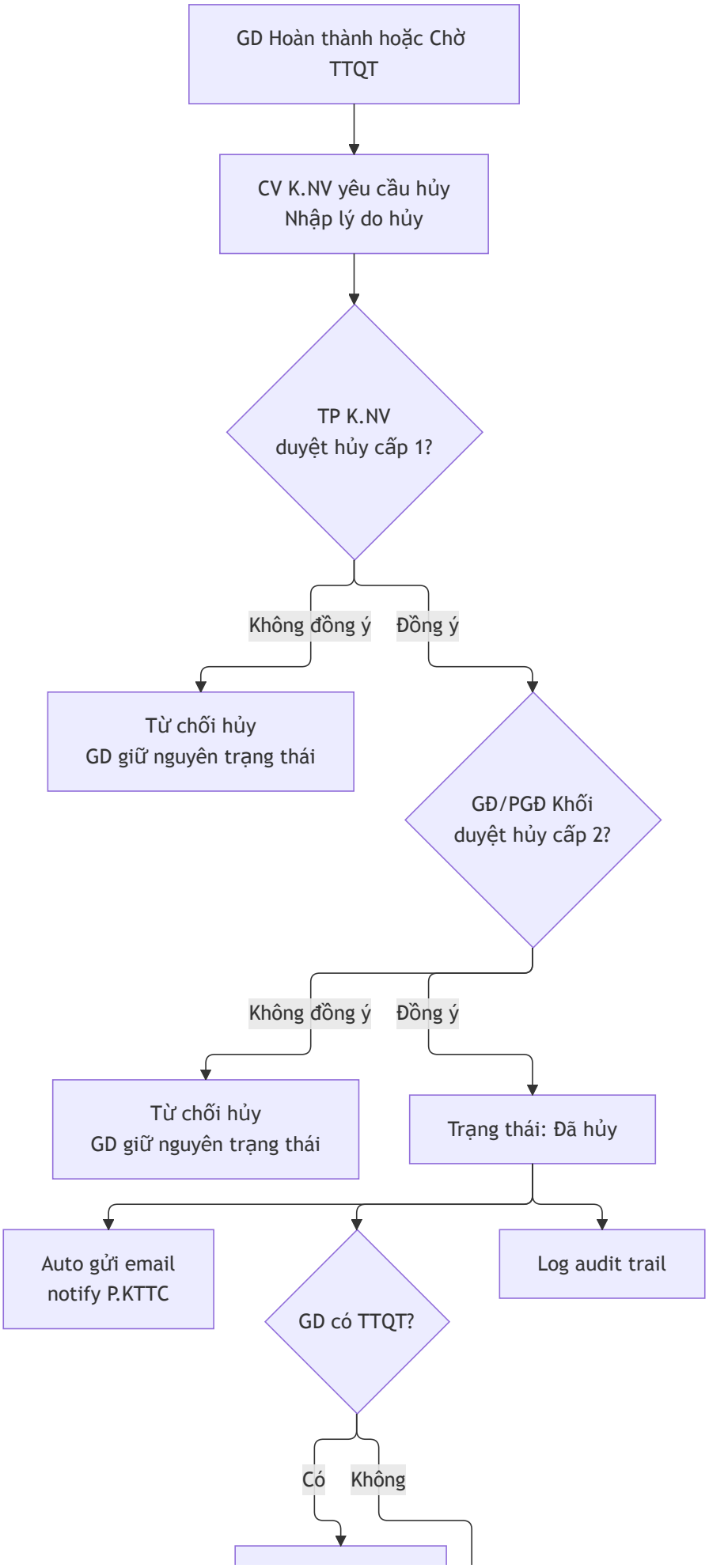
- **Ai:** TP K.NV
- **Khi nào:** Giao dịch đang ở trạng thái "Chờ K.NV duyệt" (TP đã duyệt, GĐ chưa duyệt)
- **Kết quả:** Giao dịch quay về bước **TP review lại**
- **Bắt buộc:** Nhập **lý do recall**

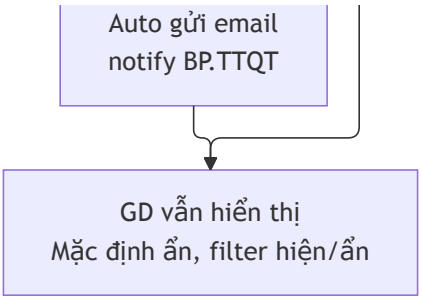


4.2. Hủy giao dịch

> **Lưu ý v3:** Hủy áp dụng cho cả giao dịch trạng thái **"Hoàn thành"** và **"Chờ TTQT"**. Luồng hủy có thêm **duyệt cấp 1 (TP/PP)** trước GĐ. Email thông báo gửi cho **cả P.KTTC và TTQT** (nếu GD có TTQT).

- **Áp dụng:** Giao dịch ở trạng thái **"Hoàn thành"** hoặc **"Chờ TTQT"**
- **Ai yêu cầu:** CV K.NV
- **Ai duyệt cấp 1:** TP K.NV
- **Ai duyệt cấp 2:** GĐ/PGĐ Khối
- **Sau khi hủy:**
  - Hệ thống **tự động gửi email** thông báo cho P.KTTC
  - Nếu GD có TTQT → **gửi email thêm cho BP.TTQT**
  - Giao dịch **vẫn hiển thị** trên danh sách với trạng thái "Đã hủy"
  - **Không xóa** giao dịch khỏi hệ thống
  - Mặc định **ẩn** trên danh sách, có filter hiện/ẩn GD đã hủy

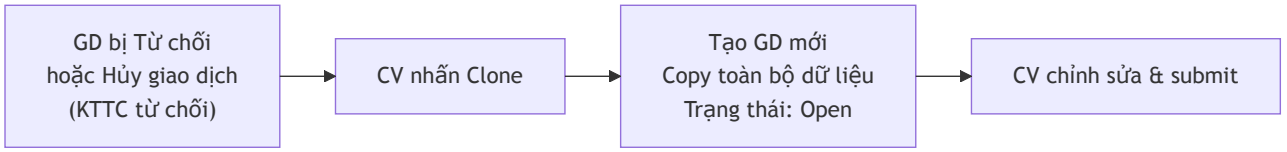

GD Hoàn thành hoặc Chờ TTQT
CV K.NV yêu cầu hủy Nhập lý do hủy
TP K.NV duyệt hủy cấp 1?
Không đồng ý
Đồng ý
Từ chối hủy GD giữ nguyên trạng thái
GĐ/PGĐ Khối duyệt hủy cấp 2?
Không đồng ý
Đồng ý
Từ chối hủy GD giữ nguyên trạng thái
Trạng thái: Đã hủy
Auto gửi email notify P.KTTC
GD có TTQT?
Log audit trail
Có
Không



4.3. Clone giao dịch bị từ chối

> **Lưu ý v3:** Clone áp dụng khi GD bị từ chối bởi **GĐ K.NV** hoặc **P.KTTC**.

- **Áp dụng:** Giao dịch bị **từ chối** (GĐ K.NV từ chối) hoặc **hủy giao dịch** (P.KTTC từ chối)
- **Ai:** CV K.NV
- **Kết quả:** Hệ thống tạo **giao dịch mới** với dữ liệu sao chép từ GD cũ, trạng thái **"Open"**
- **Mục đích:** CV không cần nhập lại từ đầu, chỉ cần sửa thông tin sai và submit lại



4.4. Popup xác nhận khi từ chối

> **Mới trong v3.** Áp dụng cho **tất cả module**, **tất cả bước từ chối**.

Khi người dùng nhấn "Không đồng ý" / "Từ chối" tại bất kỳ bước phê duyệt nào, hệ thống hiển thị **popup xác nhận** yêu cầu:

1. Nhập **lý do từ chối** (bắt buộc)
2. Nhấn **"Xác nhận từ chối"** hoặc **"Hủy"** (quay lại)

Mục đích: Tránh click nhầm dẫn đến từ chối giao dịch không mong muốn.

---

5. MASTER DATA

5.1. Danh sách đối tác

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Mã đối tác	Mã nội bộ K.NV (không phải BIC code Core)	✅
Tên đầy đủ	Tên chính thức đối tác	✅
CIF	Mã khách hàng	✅
SWIFT code	Mã SWIFT/BIC	❌ (Không bắt buộc — MM/Bond có đối tác không có SWIFT)
Pay code / SSI	Chỉ dẫn thanh toán (xem mục 5.3)	✅

Quy trình quản lý:

- **Import ban đầu:** Từ file Excel do K.NV cung cấp
- **Quản lý thêm/sửa:** User có quyền **Admin**
- **Cập nhật:** Khi có đối tác mới hoặc thay đổi thông tin
- **Danh sách đối tác:** Quản lý bằng file Excel riêng

5.2. Danh mục trái phiếu (Govi Bond)

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Mã trái phiếu	Mã định danh trái phiếu	✅
Lãi suất coupon	Đơn vị %, dấu `,` thập phân (chuẩn kế toán VN)	✅
Ngày phát hành	dd/mm/yyyy	✅
Ngày đáo hạn	dd/mm/yyyy	✅
Mệnh giá	Số nguyên, đơn vị VND	✅

Quy trình quản lý:

- **Quản lý bởi:** K.NV&ĐCTC
- **Cập nhật:** Khi có phát hành mới hoặc thay đổi thông tin
- **Sử dụng:** Dropdown có tìm kiếm trên màn hình tạo GD Govi Bond, OMO, Repo KBNN

5.3. Pay code / SSI (Chỉ dẫn thanh toán)

- **1 đối tác** có thể có **nhiều Pay code**, kể cả **cùng 1 loại tiền**
- **Quản lý bởi:** K.NV&ĐCTC

- **Nhập ban đầu:** 1 lần khi thiết lập đối tác
- **Cập nhật:** Khi có thay đổi thông tin thanh toán
- **Sử dụng:** Dropdown trên màn hình tạo GD FX (Pay code KLB / đối tác), MM (Chỉ dẫn TT)

5.4. Tồn kho GTCG *(chờ bổ sung)*

> ☐ Chờ chị Linh Phương cung cấp danh sách tồn kho GTCG + trường thông tin chi tiết.

`

6. PHÂN QUYỀN

6.1. Ma trận phân quyền

Role	Module FX	Module GTCG	Module MM (Liên NH)	Module MM (OMO/Repo KBNN)	Module Hạn mức	Module TTQT	Master Data
CV K.NV	Xem, Tạo, Sửa (khi Open)	Xem, Tạo, Sửa (khi Open)	Xem, Tạo, Sửa (khi Open)	Xem, Tạo, Sửa (khi Open)	—	—	—
TP K.NV	Xem, Duyệt cấp 1, Recall	Xem, Duyệt cấp 1, Recall	Xem, Duyệt cấp 1, Recall	Xem, Duyệt cấp 1, Recall	—	—	—
GĐ TT KDV/QLV	Xem, Duyệt cấp 2	Xem, Duyệt cấp 2	Xem, Duyệt cấp 2	Xem, Duyệt cấp 2	—	—	—
GĐ/PGĐ Khối	Xem, Duyệt cấp 2, Duyệt hủy	Xem, Duyệt cấp 2, Duyệt hủy	Xem, Duyệt cấp 2, Duyệt hủy	Xem, Duyệt cấp 2, Duyệt hủy	—	—	—
CV QLRR	—	—	— (Duyệt hạn mức cấp 1 via Module 4)	—	Xem, Duyệt hạn mức cấp 1	—	—
TPB QLRR	—	—	— (Duyệt hạn mức cấp 2 via Module 4)	—	Xem, Duyệt hạn mức cấp 2	—	—
CV P.KTTC	Xem (từ bước hạch toán), Hạch toán cấp 1	Xem (từ bước hạch toán), Hạch toán cấp 1	Xem (từ bước hạch toán), Hạch toán cấp 1	Xem (từ bước hạch toán), Hạch toán cấp 1	—	—	—
LĐ P.KTTC	Xem (từ bước hạch	Xem (từ bước hạch	Xem (từ bước hạch	Xem (từ bước hạch toán),	—	—	—

Role	Module FX	Module GTCG	Module MM (Liên NH)	Module MM (OMO/Repo KBNN)	Module Hạn mức	Module TTQT	Master Data
	toán), Hạch toán cấp 2	toán), Hạch toán cấp 2	toán), Hạch toán cấp 2	Hạch toán cấp 2			
BP.TTQT	—	—	—	—	—	Xem, Duyệt chuyển tiền	—
Admin	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem	Thêm, Sửa, Import

6.2. Phân quyền xem dữ liệu

Role	Phạm vi dữ liệu được xem
CV K.NV, TP K.NV, GĐ TT KDV/QLV, GĐ/PGĐ Khối	**Toàn bộ** giao dịch của tất cả module FX, GTCG, MM
CV QLRR, TPB QLRR	**Chỉ** giao dịch MM Liên ngân hàng cần duyệt hạn mức (trạng thái "Chờ QLRR")
CV P.KTTC, LĐ P.KTTC	**Chỉ** giao dịch từ bước hạch toán trở đi (trạng thái "Chờ hạch toán" và sau đó)
BP.TTQT	**Chỉ** giao dịch TTQT đến hạn trong ngày (trạng thái "Chờ TTQT")
Admin	Toàn bộ dữ liệu + Master data

6.3. Ủy quyền

- **Không cần** chức năng ủy quyền trên hệ thống
- Người được ủy quyền có **account login riêng** và đăng nhập trực tiếp

---

7. NOTIFICATION

Sự kiện	Kênh thông báo	Người nhận
Chuyển trạng thái GD (tạo, duyệt, từ chối, recall...)	**In-app**	Người liên quan ở bước tiếp theo
GĐ từ chối giao dịch	**In-app**	CV K.NV
P.KTTC từ chối giao dịch	**In-app**	CV K.NV
BP.TTQT từ chối giao dịch	**In-app**	CV K.NV
Hủy GD đã hạch toán	**In-app + Email**	P.KTTC
Hủy GD có TTQT	**In-app + Email**	P.KTTC **+ BP.TTQT**
Recall giao dịch	**In-app**	Người liên quan

> **Lưu ý:** Email sử dụng cho trường hợp **hủy giao dịch đã hạch toán** → thông báo P.KTTC. Nếu GD có TTQT → email thêm cho BP.TTQT. Tất cả trường hợp khác sử dụng in-app notification.

8. AUDIT TRAIL

8.1. Sự kiện cần log

STT	Sự kiện	Mô tả
1	Tạo giao dịch	CV tạo mới GD
2	Sửa giao dịch	CV chỉnh sửa GD (khi trạng thái Open)
3	Submit giao dịch	CV gửi GD đi phê duyệt
4	Duyệt cấp 1 (TP)	TP K.NV duyệt/trả lại
5	Duyệt cấp 2 (GĐ)	GĐ TT KDV/QLV hoặc GĐ/PGĐ Khối duyệt/từ chối
6	Duyệt hạn mức (QLRR)	CV QLRR, TPB QLRR duyệt/từ chối
7	Hạch toán cấp 1 (CV KTTC)	CV P.KTTC duyệt/từ chối hạch toán
8	Hạch toán cấp 2 (LĐ KTTC)	LĐ P.KTTC duyệt/từ chối hạch toán
9	Duyệt TTQT	BP.TTQT duyệt/từ chối chuyển tiền
10	Recall giao dịch	CV hoặc TP recall
11	Yêu cầu hủy	CV yêu cầu hủy GD đã hoàn thành hoặc chờ TTQT
12	Duyệt hủy cấp 1	TP K.NV duyệt/từ chối hủy
13	Duyệt hủy cấp 2	GĐ/PGĐ Khối duyệt/từ chối hủy
14	Clone giao dịch	CV clone GD bị từ chối hoặc hủy (KTTC từ chối)

8.2. Thông tin mỗi log entry

Trường	Mô tả
User ID	Mã người thực hiện hành động
Họ tên	Họ tên đầy đủ
Đơn vị	Phòng/ban/khối
Timestamp	Ngày giờ chính xác (dd/mm/yyyy HH:mm:ss)
Sự kiện	Loại hành động (xem bảng 8.1)
Trạng thái trước	Trạng thái GD trước hành động
Trạng thái sau	Trạng thái GD sau hành động
Giá trị cũ	Giá trị trường bị thay đổi (nếu có)
Giá trị mới	Giá trị mới sau thay đổi (nếu có)
Lý do	Lý do (bắt buộc khi recall, từ chối, hủy)

8.3. Quy tắc đặc biệt

- **Snapshot hạn mức:** Khi QLRR duyệt hạn mức, hệ thống ghi lại snapshot toàn bộ thông tin hạn mức tại thời điểm duyệt (hạn mức được cấp, đã sử dụng, còn lại)
- **Append-only:** Log chỉ được thêm mới, **KHÔNG** cho phép sửa hoặc xóa
- **Màn hình "Lịch sử":** Mỗi giao dịch có tab/màn hình "Lịch sử" hiển thị toàn bộ timeline hành động
- **Quyền xem:** TP K.NV trở lên + CV QLRR/TPB QLRR + CV P.KTTC/LĐ P.KTTC
- **Lưu trữ:** Vĩnh viễn, không có cơ chế purge

---

9. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

9.1. Yêu cầu về hiệu năng

Các giao dịch nguồn vốn diễn ra liên tục trong ngày, phối hợp nhiều phòng ban. Hệ thống cần đáp ứng việc **nhiều người cùng sử dụng** trong cùng một thời điểm mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.

9.2. Yêu cầu an toàn bảo mật

- Hệ thống chạy trong **mạng nội bộ** KienlongBank, không sử dụng mạng ngoài
- Phân quyền theo role (xem Mục 6)
- Xác thực người dùng qua account nội bộ (phê duyệt bằng User + Audit trail, **không dùng chữ ký số CA**)

9.3. Yêu cầu vận hành lưu trữ

- Dữ liệu giao dịch lưu trữ **vĩnh viễn**
- Sao lưu (backup) định kỳ **1 lần/tuần**
- Audit trail lưu trữ vĩnh viễn, append-only
- Hỗ trợ **xuất PDF** cho mục đích lưu trữ

---

10. PHỤ LỤC

10.1. Danh sách trạng thái giao dịch theo module

Module FX (Ngoại tệ)

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ/PGĐ TT hoặc Khối duyệt
Từ chối	GĐ/PGĐ TT hoặc Khối từ chối
Chờ hạch toán	GĐ đã duyệt, chờ P.KTTC
Chờ LĐ KTTC duyệt	CV KTTC đã kiểm tra, chờ Lãnh đạo KTTC duyệt
Chờ TTQT	Lãnh đạo KTTC đã duyệt, chờ BP.TTQT (khi TTQT = "Có")
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị P.KTTC hoặc BP.TTQT từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

Module GTCG (Giấy tờ có giá)

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ/PGĐ TT hoặc Khối duyệt
Từ chối	GĐ/PGĐ TT hoặc Khối từ chối
Chờ hạch toán	GĐ đã duyệt, chờ P.KTTC
Chờ LĐ KTTC duyệt	CV KTTC đã kiểm tra, chờ Lãnh đạo KTTC duyệt
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị P.KTTC từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

> **Lưu ý:** GTCG không có trạng thái "Chờ QLRR" và "Chờ TTQT".

Module MM — Liên ngân hàng

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ/PGĐ TT hoặc Khối duyệt
Từ chối	GĐ/PGĐ TT hoặc Khối từ chối
Chờ QLRR	GĐ đã duyệt, chờ P.QLRR duyệt hạn mức
Chờ hạch toán	QLRR đã duyệt, chờ P.KTTC
Chờ LĐ KTTC duyệt	CV KTTC đã kiểm tra, chờ Lãnh đạo KTTC duyệt
Chờ TTQT	Lãnh đạo KTTC đã duyệt, chờ BP.TTQT (khi TTQT = "Có")
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị QLRR / P.KTTC / BP.TTQT từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

Module MM — OMO & Repo KBNN

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ/PGĐ TT hoặc Khối duyệt
Từ chối	GĐ/PGĐ TT hoặc Khối từ chối
Chờ hạch toán	GĐ đã duyệt, chờ P.KTTC
Chờ LĐ KTTC duyệt	CV KTTC đã kiểm tra, chờ Lãnh đạo KTTC duyệt
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị P.KTTC từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

> **Lưu ý:** OMO và Repo KBNN không qua QLRR, không qua TTQT.

Module TTQT

Trạng thái	Mô tả
Chờ TTQT	GD đang chờ BP.TTQT duyệt
Hoàn thành	BP.TTQT đã duyệt
Hủy giao dịch	BP.TTQT từ chối

10.2. Bảng tổng hợp công thức tính toán

Module	Công thức	Chi tiết
FX — Thành tiền (Spot/Forward)	Cặp USD/VND: Khối lượng × Tỷ giá → VND	
	Cặp USD/...: Khối lượng ÷ Tỷ giá → USD	
	Cặp .../USD: Khối lượng × Tỷ giá → USD	
	Cặp chéo (X/Y không có USD): Khối lượng × Tỷ giá → Y	
FX — Thành tiền Swap	Chân 1: dùng **Tỷ giá chân 1**	
	Chân 2: dùng **Tỷ giá chân 2**	
GTCG — Tổng giá trị GD	= Số lượng × Giá thanh toán	
GTCG — Kỳ hạn còn lại	= Ngày đáo hạn – Ngày thanh toán (đơn vị: ngày)	
MM — Số tiền tại ngày đáo hạn	= Gốc + (Gốc × Lãi suất/100 × Kỳ hạn / N)	N theo Day Count Convention
MM — Số tiền lãi	= Gốc × Lãi suất/100 × Kỳ hạn / N	Phục vụ SWIFT MT320
Hạn mức — Tỷ giá quy đổi VND	= (Tỷ giá mua CK + Tỷ giá bán CK) / 2	Ban hành cuối ngày LV liền trước
Hạn mức — Giá trị còn lại	= Hạn mức được cấp – Giá trị GD cần duyệt	Nếu "Không giới hạn" → "Không giới hạn"

10.3. Roadmap Phase 2

Tính năng	Mô tả
Tích hợp Core Banking (Flexcube)	Tự động đẩy hạch toán sang Core
Tích hợp Reuters/Bloomberg	Lấy tỷ giá tự động
Tự động sinh SWIFT MT300	Sinh điện SWIFT sau khi GD FX được duyệt
Tự động sinh SWIFT MT320	Sinh điện SWIFT sau khi GD MM được duyệt
Luồng Redeal	Xử lý khi lỗi sinh SWIFT tự động → trả về KTTC comment → đẩy lại TTQT làm điện thủ công
Tích hợp SWIFT trực tiếp	Kết nối trực tiếp hệ thống SWIFT
Dashboard nâng cao	Vị thế ngoại tệ, thanh khoản, lãi/lỗ
Xử lý SWIFT rejection/return	Quy trình khi điện SWIFT bị trả về

— Hết tài liệu —

Phiên bản: 3.0 | **Ngày:** 02/04/2026 | **Trạng thái:** Draft — Chờ reviewái | Mô tả |
|----------|-------|
| Open | GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa |
| Chờ K.NV duyệt | TP đã duyệt, chờ GĐ duyệt |
| Từ chối | GĐ K.NV từ chối |
| Chờ hạch toán | GĐ đã duyệt, chờ P.KTTC |
| Chờ TTQT | P.KTTC đã hạch toán (2 cấp), chờ BP.TTQT (khi TTQT = "Có") |
| Hoàn thành | GD hoàn tất |
| Hủy giao dịch | Bị P.KTTC hoặc BP.TTQT từ chối |
| Đã hủy | GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó |

Module GTCG (Giấy tờ có giá)

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ duyệt
Từ chối	GĐ K.NV từ chối
Chờ hạch toán	GĐ đã duyệt, chờ P.KTTC
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị P.KTTC từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

> **Lưu ý:** GTCG không có trạng thái "Chờ QLRR" và "Chờ TTQT".

Module MM — Liên ngân hàng

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ duyệt
Từ chối	GĐ K.NV từ chối
Chờ QLRR	GĐ đã duyệt, chờ P.QLRR duyệt hạn mức
Chờ hạch toán	QLRR đã duyệt, chờ P.KTTC
Chờ TTQT	P.KTTC đã hạch toán (2 cấp), chờ BP.TTQT (khi TTQT = "Có")
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị QLRR / P.KTTC / BP.TTQT từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

Module MM — OMO & Repo KBNN

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ duyệt
Từ chối	GĐ K.NV từ chối
Chờ hạch toán	GĐ đã duyệt, chờ P.KTTC
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị P.KTTC từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

> **Lưu ý:** OMO/Repo KBNN không có trạng thái "Chờ QLRR" và "Chờ TTQT".

Module TTQT

Trạng thái	Mô tả
Chờ TTQT	GD đang chờ BP.TTQT duyệt
Hoàn thành	BP.TTQT đã duyệt
Hủy giao dịch	BP.TTQT từ chối

10.2. Bảng tổng hợp công thức tính toán

Module	Công thức	Chi tiết
FX — Thành tiền (Spot/Forward)	Cặp USD/VND: Khối lượng × Tỷ giá → VND	
	Cặp USD/...: Khối lượng ÷ Tỷ giá → USD	
	Cặp .../USD: Khối lượng × Tỷ giá → USD	
	Cặp chéo (không USD): Khối lượng × Tỷ giá → Tiền quote	
FX — Thành tiền Swap	Chân 1: Công thức tương tự trên, dùng **Tỷ giá chân 1**	
	Chân 2: Công thức tương tự trên, dùng **Tỷ giá chân 2**	
GTCG — Tổng giá trị GD	= Số lượng × Giá thanh toán	
GTCG — Kỳ hạn còn lại	= Ngày đáo hạn – Ngày thanh toán (đơn vị: ngày)	
MM — Số tiền lãi	= Gốc × LS/100 × Số ngày / Day count base	Day count: Actual/365, Actual/360, Actual/Actual
MM — Số tiền tại ngày đáo hạn	= Gốc + Số tiền lãi	
Hạn mức — Tỷ giá quy đổi	= (Tỷ giá mua CK + Tỷ giá bán CK) / 2	Cuối ngày làm việc liền trước
Hạn mức — Giá trị còn lại	= Hạn mức được cấp – Giá trị GD cần duyệt	Nếu "Không giới hạn" → "Không giới hạn"
Hạn mức — Tổng hợp còn lại	Không TSBĐ: Cột (4) – Cột (6) – Cột (8)	
	Có TSBĐ: Cột (5) – Cột (7) – Cột (9)	

10.3. Các hạng mục chờ bổ sung

STT	Hạng mục	Trạng thái
1	File ticket mẫu + mapping trường	□ Chờ
2	Danh sách báo cáo Phase 1	□ Chờ
3	List tồn kho GTCG + trường thông tin	□ Chờ

10.4. Các quyết định đã chốt

Hạng mục	Quyết định
Chữ ký số CA	**KHÔNG.** Phê duyệt bằng User + Audit trail
Tolerance tỷ giá FX	**KHÔNG** cần
TSBĐ	Ghi nhận text (không tích hợp phong tỏa)
Format lưu trữ	PDF export
Citad	**KHÔNG** đi qua Treasury (tự động trên Core)
Upload ticket	1 file = 1 GD

10.5. Phase 2 — Dự kiến

STT	Hạng mục	Mô tả
1	Tích hợp Core Banking (Flexcube)	Tự động đẩy hạch toán sang Core
2	SWIFT MT300 (FX)	Tự động sinh SWIFT sau khi FX được duyệt
3	SWIFT MT320 (MM)	Tự động sinh SWIFT sau khi MM Liên NH được duyệt
4	Luồng Redeal (FX)	Xử lý khi lỗi sinh SWIFT tự động
5	Reuters/Bloomberg	Lấy tỷ giá tự động

— Hết tài liệu —

Phiên bản: 3.0 | **Ngày:** 02/04/2026 | **Trạng thái:** Draft — Chờ review